

西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

离散数学

授课教师：高照奇

zq_gao@xjtu.edu.cn

西一楼616室

目录

绪论

集合

关系

函数

图论

第一章 集合

§1. 集合理论中的一些基本概念

1.1 个体与集合

1.2 集合的表示法

1.3 集合的包含与相等

1.4 幂集

§2 . 集合的基本运算

2.1 集合的补运算

2.2 集合的交运算和并运算

§3 . 集合的宏运算

3.1 集合的差运算

3.2 集合的环和、环积运算

3.3 集合的大并与大交

§4 .集合运算的其他表示法

1. 基本概念

- 集合概念的**三要素**：

1. 个体（元素）
2. 个体的可辨认性
3. 集合（动词，汇到一块）

- 通常用小写拉丁字母表示个体：a、b、c、d、…
- 通常用大写拉丁字母表示集合：A、B、C、D、…
- 有时还用德文花写字母表示集合：$\mathfrak{B}, \mathfrak{p}, \mathfrak{R}, \mathfrak{E}, \mathfrak{F}, \mathfrak{M}, \ldots$
- **关于个体的辨认有赖于各方面公认的知识。**
- 个体与集合之间的关系

个体与集合之间的关系称为**属于关系**

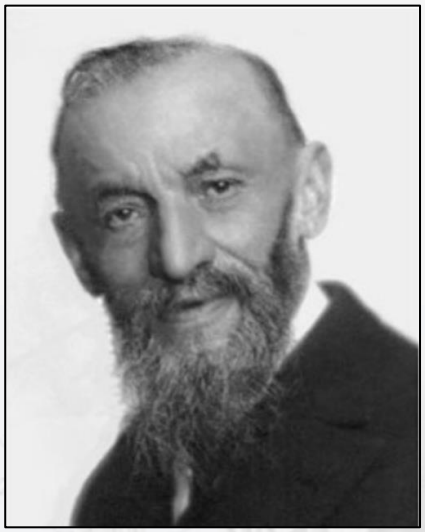
对于某个个体 a 和某个集合 A 而言， 只有两种可能

1. 基本概念

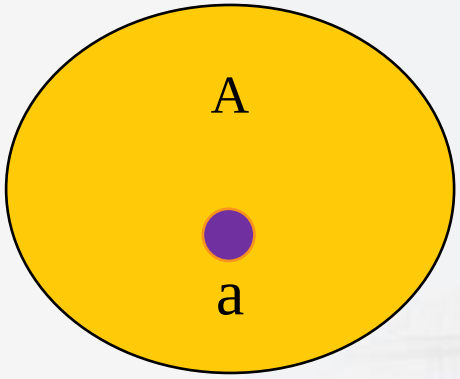
➢ 个体与集合之间的关系：

① a 属于（belong to） A，记为 a∈A（记号∈ 是希腊字εστi 的第一个字母，意思是“是”。由意大利数学家G.Peano 首先采用），同时称 a 是 A 的元素或A的成员。

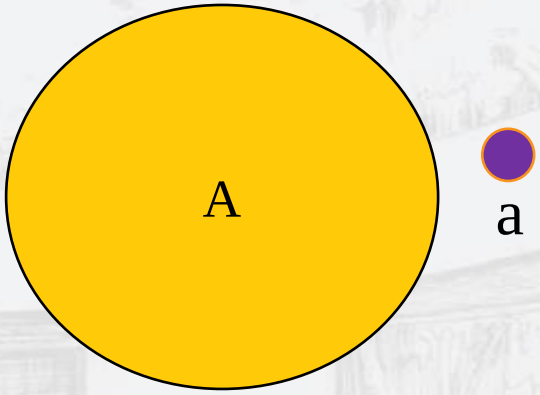
② a 不属于 A，记为 a ∉ A，称 a 不是 A 的元素或a 不是 A 的成员。



皮亚诺



a∈A



a∉A

判断个体 a 属于 A 还是不属于 A，必须使用**个体的可辨认性**，而且个体的可辨认性是**无二义性**的，即或者 a 属于 A 或者 a 不属于 A，二者居其一且只居其一。

1.2 集合的表示法

我们规定用花括号——{ } 表示集合。

(1) 文字表示法：

用文字表示集合的元素，两端加上花括号。

{ 在座的同学 };

{ 奇数 };

{ 去年的下雨天 };

{ 高等数学中的积分公式 };

{ 闭区间[0,1]上的连续函数 };

比较粗放。比较适合在**对集合中的元素了解甚少、不详，难以用精确的数学语言来刻画**时使用。

(2) 列举法：

将集合中的元素逐一列出，两端加上花括号。

{ 1，2，3，4，5};

{ 风，马，牛 };

{ 2，4，6，8，10，… };

{ 3，7，11，15，19，… };

比较适合集合中的**元素有限（较少或有规律），无限（离散而有规律）**的情况。

(3) 谓词表示法：

$\{ x \mid P(x) \}$ 其中：P表示 x 所满足的性质（一元谓词）。

$\{ x \mid x \in I \wedge$ (且) $x<8\}$

$=\{\ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 \}$；

(3) 谓词表示法：

$\{ x \mid x^2 = 1 \}$;

$\{ y \mid y$ 是开区间 (a,b) 上的连续函数 $\}$;

$\{$ 使 $x^2 = 1$ 的实数 $\}$

$=\{ 1, -1 \}$

$=\{ x \mid x^2 = 1 \}$

比较适合在**对集合中的元素性质了解甚详，且易于用精确的数学语言来刻画**时使用。

- **外延**(extension)：集合$\{ x \mid P(x) \}$称为性质谓词$P(x)$ 的外延;
- **内涵**(intension, connotation)：性质谓词$P(x)$ 称为集合$\{ x \mid P(x) \}$的内涵;

由此看到，采用谓词法定义集合，关键是要得出内涵$P(x)$，并且显然有如下的

1. 基本概念

- **空集（empty, null, void set）：** 记为∅

  空集是没有成员的集合。即

  $\forall x(x \notin \varnothing)$ （所谓的空集公理）；

  所以∅={ }；

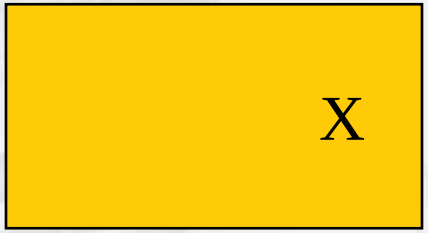
  空集是集合（作这点规定是运算封闭性的要求）。

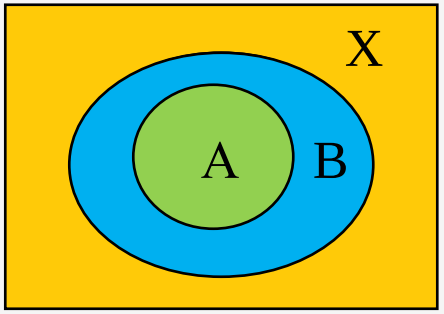
  空集是唯一的。

- **全集（universe of discourse）：** 记为X

  全集是所要研究的问题所需的全部对象（元素）所构成的集合。

  全集给个体（研究的对象）划定适当的范围，一般用一个矩形框来表示：





1.3 集合的包含与相等

- **子集：**

对于两个集合A，B，若A中的每个元素x都是B 的一个元素，则称A包含在B中（或者说B包含A），记为$A \subseteq B$。同时称A是B的子集。

若$A \subseteq B$且$B \subseteq A$，则称A等于B，记为A=B。

两个集合相等，当且仅当，它们的成员完全相同。根据这个定义，关于集合我们可得下列性质：

无序性：

集合中的元素是无序的。例如：{a, b, c}= {b, a, c} = {b , c, a}

因此，为了使用方便，我们可任意书写集合中元素的顺序。

但一般情况下，通常采用字母序、字典序；有时，还需要强行命名一种序；

无序性是集合的四大性质之一。

1. 基本概念

无重复性：

集合中元素的重复是无意义的。例如

{a, a, a, a, b, b, b, c , c}= {a, b, c}

无重复性是集合的四大性质之一。

任意性	确定性	无序性	无重复性
① 任意性是说组成集合的元素任意； ② 构成的法则任意； ③ 什么都可以构成集合，不加任何限制。	① 集合确定； ② 个体确定； ③ 集合与个体之间的关系确定。	集合中的元素是无序的	集合中元素的重复是无意义的

子集的两种特殊情况：

① 空集是任一集合的子集；

② 每个集合是它自己的子集；

这两种子集称为**平凡子集**。

1.4 幂集

- **定义1.1**：一个集合A的所有子集构成的集合称为A的**幂集**。记为 2^A

$$2^A=\{\ x \mid x \subseteq A\ \}$$

A的幂集是以A的子集为成员的集合。A的幂集有两个当然的成员，即空集∅与集合A本身。

- **例1**：$2^{\varnothing}=\{\varnothing\}$。

空集的幂集不是空集，而是以空集为唯一元素的集合。

1. 基本概念

- **定义1.2**：当集合A的元素只有有穷个时，称集合中元素的个数为A的**基数**，记为|A| 。

显然基数有以下两个性质：

（1）齐性： $|\varnothing|=0$ ；

（2）非负性： $|A|\geq 0$ （对任何集合A ）；

另外，由于$2^{\varnothing}=\{\varnothing\}$，所以$|2^{\varnothing}|=1$ 。

- **定理1.1**：设集合A的元素是有穷个， $|A|=n$，那么

$$|2^{A}|=2^{|A|}=2^{n}$$

这个定理也说明，我们为什么把一切子集构成的集合称为幂集。

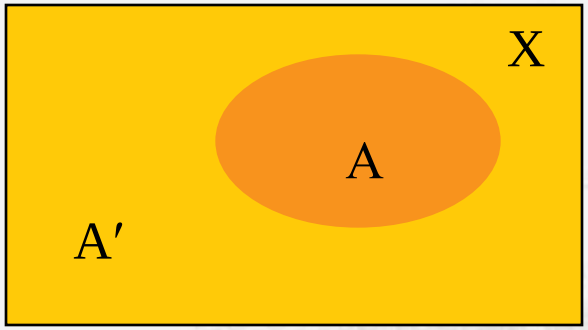
- **定理1.2**：设A，B是两个非空集合，那么A=B当且仅当$2^{A}=2^{B}$

2.1 集合的补运算

- **定义2.1**：设X是集合，A是X的子集

$$A'=\{\, x \mid x\in X \wedge x\notin A \,\}$$

则称A′是A关于X的**补集**，称 ′ 是集合的**补运算**。



- **定理2.1**：补运算基本定理

设X是全集，A和B是X的子集。则

(1) **反身律(对合律)**：$(A')'=A$；

(2) **换质位律（逆否律）**：$A\subseteq B \Rightarrow B'\subseteq A'$；

(3) $A=B \Rightarrow A'=B'$；

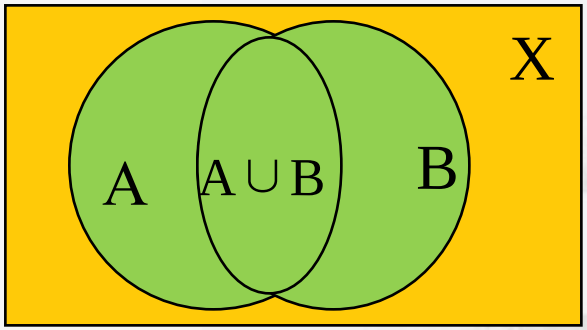
(4) **零壹律**：$X'=\varnothing$，$\varnothing'=X$。

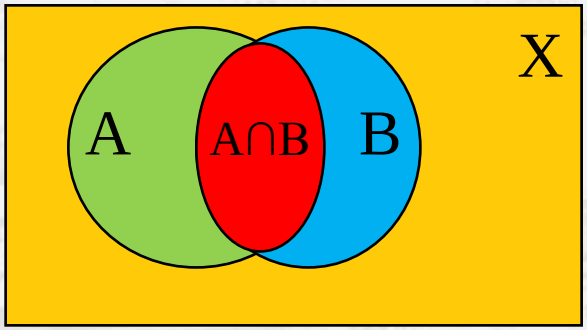
2.2 集合的并运算与交运算

➢ **定义2.2**：设A, B是两个集合。

(1) 设$A \cup B = \{ x \mid x \in A \vee x \in B \}$，称为$A \cup B$是A与B的**并集**，称$\cup$为集合的**并运算**。

(2) 设$A \cap B = \{ x \mid x \in A \wedge x \in B \}$，称为$A \cap B$是A与B的**交集**，称$\cap$为集合的**交运算**。





2. 基本运算

- **定理2.2**：交、并、补运算的基本定理

设X是全集，A，B，C是X的三个子集。则：

(1) **幂等律**：$A \cap A = A$，$A \cup A = A$；

(2) **互补律**：$A \cap A' = \varnothing$，$A \cup A' = X$；

(2') **零壹律**：$A \cap X = A$，$A \cup X = X$；

(**全集是交的幺元,并的零元**)

(2") **零壹律**：$A \cap \varnothing = \varnothing$，$A \cup \varnothing = A$；

(**空集是交的零元,并的幺元**)

(3) **上界**：$A \subseteq A \cup B$，$B \subseteq A \cup B$；

下界：$A \cap B \subseteq A$，$A \cap B \subseteq B$；

(3') **上确界**：$A \subseteq C \wedge B \subseteq C \Rightarrow A \cup B \subseteq C$；

(并集$A \cup B$是同时包含A和B的集合中最小的一个)

(3") **下确界**：$C \subseteq A \wedge C \subseteq B \Rightarrow C \subseteq A \cap B$；

(交集$A \cap B$是同时被A和B所包含的集合中最大的一个)

- **定理2.3**：交、并、补运算的基本定理

设X是全集，A，B，C是X的三个子集。则：

(4) **吸收律**： $A\cap(A\cup B)=A$， $A\cup(A\cap B)=A$；

(5) **交换律**： $A\cap B=B\cap A$， $A\cup B=B\cup A$；

(6) **结合律**： $(A\cap B)\cap C=A\cap(B\cap C)$，

$(A\cup B)\cup C=A\cup(B\cup C)$；

(7) **分配律**： $A\cap(B\cup C)=(A\cap B)\cup(A\cap C)$，

$A\cup(B\cap C)=(A\cup B)\cap(A\cup C)$；

- **定理2.4：De Morgan定律**

设A, B是两个集合。则

(1) $(A \cup B)' = A' \cap B'$;

(2) $(A \cap B)' = A' \cup B'$;

该定理反映的是**集合并运算、交运算和补运算之间的关系**，该定理称为集合运算中的De Morgan定律。

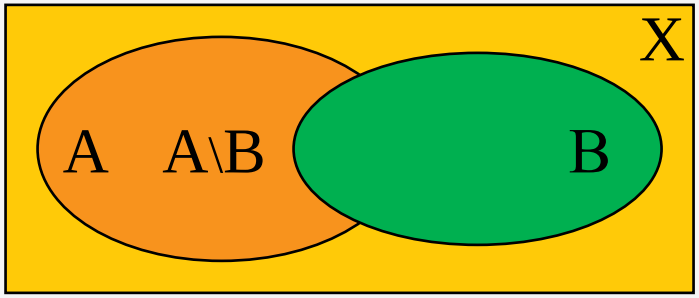
- **定理2.5：**设A，B为两个集合。则下面三式等价

(1) $A \subseteq B$;

(2) $A \cup B = B$;

(3) $A \cap B = A$

3.1集合的差运算



- **定义3.1：**差运算(difference)

  设A，B是两个集合

$$A\backslash B = \{ x \mid x \in A \wedge x \notin B \}$$

称A\B 为 A 和 B 的**差集**，称\为集合的**差运算**。

由于集合的差运算可以由集合的交运算和补运算表示，因此称集合的差运算为集合的**宏运算**。

由集合的并、交、补运算所表示的运算称为集合的宏运算。

思考题：并、交、补三个运算是线性无关的吗?

答案是否定的。

实际上，根据反身律、 de Morgan律，我们有

$A \cap B = (A' \cup B')'$;

$A \cup B = (A' \cap B')'$。

定理3.1：差运算基本定理

设X是全集，A，B，C是X的三个子集，则

(1) $A\backslash B \subseteq A$；

(2) $A \subseteq B \Rightarrow A\backslash B = \varnothing$；

(3) $A\backslash A = \varnothing$；

(4) $X\backslash A = A'$； $A\backslash X = \varnothing$；

(5) $A\backslash\varnothing = A$； $\varnothing\backslash A = \varnothing$；

(6) $A\cap(B\backslash C)= (A\cap B)\backslash (A\cap C)$ (交对差的分配律)；

(7) $A\backslash(B\backslash C)=(A\backslash B)\cup(A\cap C)$；

(8) $A\backslash(B\cup C) = (A\backslash B)\cap(A\backslash C)$ (相对补的de Morgan律)；

(9) $A\backslash(B\cap C) = (A\backslash B)\cup(A\backslash C)$ (相对补的de Morgan律)。

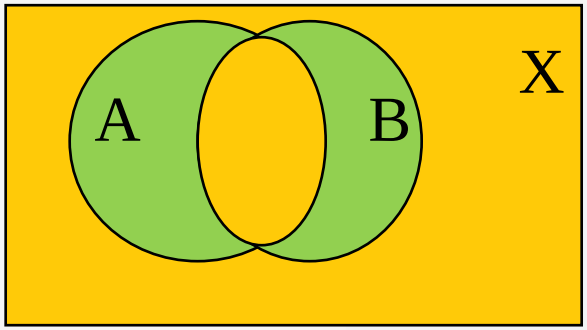
3. 宏运算

- **定义3.2**：环和（对称差）运算(symmetric difference)

  设A，B是两个集合，

$$A \oplus B = \{x \mid (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in B \wedge x \notin A)\}$$

称为A⊕B 为 A 和 B 的**环和集**，称⊕为集合的**环和(对称差)运算**。



A⊕B

$$A \oplus B = \{x \mid (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in B \wedge x \notin A)\}$$

由环和运算和**并、差**运算的定义可知

$$A \oplus B = (A \backslash B) \cup (B \backslash A)$$

由环和运算和**交、并、补**运算的定义可知

$$A \oplus B = (A \cap B') \cup (B \cap A')$$

因此环和运算也是宏运算。

定理3.2：环和运算基本定理

设X是全集，A，B，C是X的三个子集，则

(1) $A \oplus B = (A \cup B) \backslash (A \cap B) = (A \cup B) \cap (A' \cup B')$；

(2) $A \oplus \varnothing = A$　　(空集是环和的幺元)

$A \oplus X = A'$；

(3) $A \oplus A = \varnothing$　　(自己是自己（环和）的逆元)

$A \oplus A' = X$；

(4) $A' \oplus B' = A \oplus B$；

(5) $(A \oplus B)' = A' \oplus B = A \oplus B'$；

(6) 交换律：$A \oplus B = B \oplus A$；

(7) 结合律：$A \oplus (B \oplus C) = (A \oplus B) \oplus C$；

(8) 分配律：$A \cap (B \oplus C) = (A \cap B) \oplus (A \cap C)$ (交对环和的)；

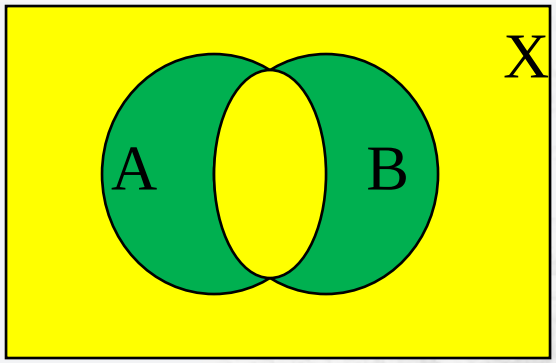
(9) 消去律：$A \oplus B = A \oplus C \Rightarrow B = C$。

➢ **定义3.3：** 环积运算

设A，B是两个集合，

$$A\otimes B=\{x \mid (x\in A \vee x\notin B) \wedge (x\in B \vee x\notin A)\}$$

称A⊗B 为 A 和 B 的**环积集**，称⊗为集合的**环积运算**。



A⊗B

由环积运算和交、并、补运算的定义可知

$$A\otimes B=(A\cup B')\cap(B\cup A')$$

因此环积运算也是宏运算。

定理3.3：环积运算基本定理

设X是全集，A，B，C是X的三个子集，则

(1) $A\otimes B = (A\cap B)\cup(A'\cap B') = (A\cap B)\cup(A\cup B)'$；

(2) $A\otimes B = (A\oplus B)' = A'\oplus B = A\oplus B'$；

(3) $A\otimes\varnothing = A'$；

$A\otimes X = A$ （全集是环积的幺元）；

(4) $A\otimes A = X$ （自己是自己（环积）的逆元）；

$A\otimes A' = \varnothing$；

(5) $A'\otimes B' = A\otimes B$；

(6) $(A\otimes B)' = A'\otimes B = A\otimes B'$；

(7) 交换律：$A\otimes B = B\otimes A$；

(8) 结合律：$A\otimes(B\otimes C) = (A\otimes B)\otimes C$；

(9) 分配律：$A\cup(B\otimes C) = (A\cup B)\otimes(A\cup C)$ （并对环积的）；

(10) 消去律：$A\otimes B = A\otimes C \Rightarrow B=C$。

3. 宏运算

➢ **定义3.4：** 设A_γ是一簇集合，$\gamma \in \Gamma$，Γ为下标集合。

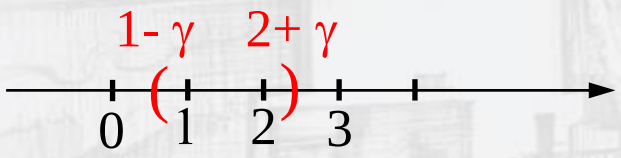
(1) $\bigcup\limits_{\gamma\in\Gamma} A_\gamma = \{x|(\exists\gamma \in \Gamma)(x \in A_\gamma)\}$，称$\bigcup\limits_{\gamma\in\Gamma} A_\gamma$为$A_\gamma$们的**大并集合**，称∪为集合的**大并运算。**

(2) $\bigcap\limits_{\gamma\in\Gamma} A_\gamma = \{x|(\forall\gamma \in \Gamma)(x \in A_\gamma)\}$，称$\bigcap\limits_{\gamma\in\Gamma} A_\gamma$为$A_\gamma$们的**大交集合**，称∩为集合的**大交运算。**

例4： $\Gamma=(0,1)$，$A_\gamma = (1-\gamma, 2+\gamma)$。则

$$\bigcap_{\gamma\in\Gamma} A_\gamma = [1,2]$$

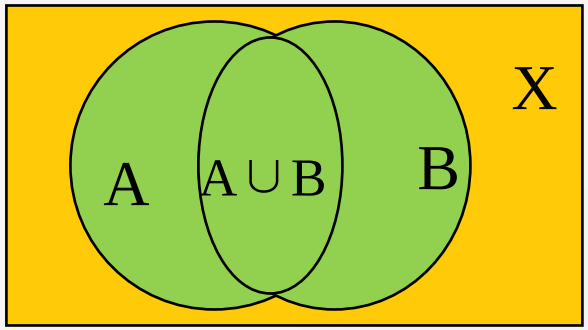
$$\bigcup_{\gamma\in\Gamma} A_\gamma = (0,3)$$

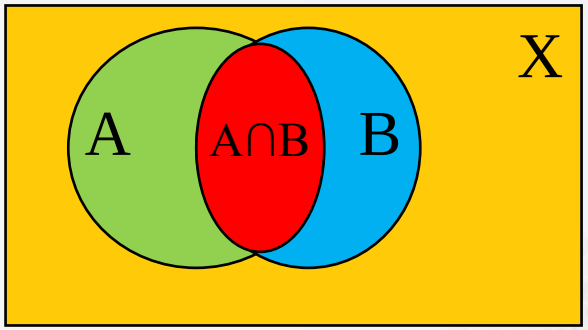


定理3.4： 设A是集合， $A_\gamma(\gamma \in \Gamma)$为一簇集合。

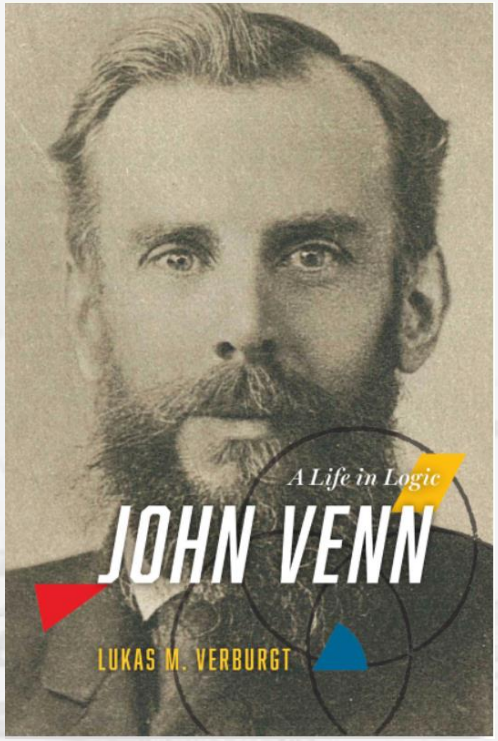
1. $A \cup \left(\bigcup_{\gamma\in\Gamma} A_\gamma\right) = \bigcup_{\gamma\in\Gamma} \left(A \cup A_\gamma\right)$
2. $A \cup \left(\bigcap_{\gamma\in\Gamma} A_\gamma\right) = \bigcap_{\gamma\in\Gamma} \left(A \cup A_\gamma\right)$
3. $A \cap \left(\bigcap_{\gamma\in\Gamma} A_\gamma\right) = \bigcap_{\gamma\in\Gamma} \left(A \cap A_\gamma\right)$
4. $A \cap \left(\bigcup_{\gamma\in\Gamma} A_\gamma\right) = \bigcup_{\gamma\in\Gamma} \left(A \cap A_\gamma\right)$
5. $\left(\bigcup_{\gamma\in\Gamma} A_\gamma\right)' = \bigcap_{\gamma\in\Gamma} \left(A'_\gamma\right)$
6. $\left(\bigcap_{\gamma\in\Gamma} A_\gamma\right)' = \bigcup_{\gamma\in\Gamma} \left(A'_\gamma\right)$

4.1 文氏图表示法





文氏图



文图法只适用于参加运算的**集合个数很少、运算也不复杂**的情况，属于集合运算中的**非正式工具**。

4.2 成员表法

设A为任一集合，他将全集中的个体分为两类，即x属于A或者x不属于A；以1表示x属于A，以0表示x不属于A。集合基本运算的成员表可表示为：

A	A'
0	1
1	0

A	B	A∩B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

A	B	A∪B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

目录

绪论

集合

关系

函数

图论

§1. 集合的叉积

§2. 关系

2.1 关系的基本概念

2.2 关系的表示法

§3. 关系的运算

3.1 逆关系

3.2 复合关系及闭包运算

3.3 关系的复合幂与闭包

3.4 关系运算的矩阵表示法

§4. 二元关系的基本性质

§5. 等价关系

5.1 等价关系和等价类

5.2 划分与等价关系

§6. 半序关系

6.1 半序关系的基本概念

6.2 全序关系和良序关系

1. 集合的叉积

- **定义1.1：**设a,b为两个个体，由a,b组成的一个计较顺序的序列称为二元组（偶对），记作(a,b)。

注意事项：

（1）二元组不是集合。

（2）二元组第i个位置上的个体称为二元组的第i个分量。

（3）不同位置上的个体可以相同，也可以不同。

（4）不同位置上的个体可以来自同一个集合，也可以来自不同的集合。

- **定义1.2：**设 α 和 β 是两个二元组，$\alpha = (a, b), \beta = (c, d)$。

若 a = c 且 b = d，则称 α 和 β 相等，记作 $(a, b) = (c, d)$。

若二元组(x + y, 2y - 1) = (3y – 4, 5), 求x和y。

根据二元组相等的定义有：x + y = 3y – 4, 2y - 1 = 5

解得x = 2, y = 3

1. 集合的叉积

- **定义1.3：**设 m 为一正整数，由 m 个个体组成的一个计较顺序的序列称为 m 元组，记作 $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_m)$

注意事项：

（1）m 元组不是集合。

（2）m 元组第i个位置上的个体称为 m 元组的第i个分量。

（3）不同位置上的个体可以相同，也可以不同。

（4）不同位置上的个体可以来自同一个集合，也可以来自不同的集合。

- **定义1.4：**设 $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_m)$ 为 m 元组，$(b_1, b_2, b_3, \dots, b_n)$为 n 元组。若满足（1）m = n （2）两个元组各个分量上对应的个体相同，则称两个元组相等，记作 $(a_1, a_2, a_3, \dots, a_m) = (b_1, b_2, b_3, \dots, b_n)$。

元组是集合叉积之后生成新集合的个体。

1. 集合的叉积

- **定义1.5**：设 A,B 是两个非空集合，

$$A \times B = \{(a,b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$$

称 $A \times B$ 是 A 与 B 的叉积集合。

例1.1 设 $A = \{a, b, c\}, B = \{0, 1\}$，则有

$$A \times B = \{(a,0),(a,1),(b,0),(b,1),(c,0),(c,1)\}$$

$$B \times A = \{(0,a),(0,b),(0,c),(1,a),(1,b),(1,c)\}$$

例1.2 设 $A = \{$张同学，王同学$\}, B = \{$绿色, 蓝色$\}$，则有

$A \times B = \{$(张同学, 绿色), (张同学, 蓝色), (王同学, 绿色), (王同学, 蓝色)$\}$

$B \times A = \{$(绿色, 张同学), (绿色, 王同学), (蓝色, 张同学), (蓝色, 王同学)$\}$

1. 集合的叉积

叉积集合的注意事项：

（1）在叉积集合$A \times B$ 中，称 A 为前集，B 为后集。若前集与后集相同，即$A = B$时，记为$A \times B = A^2$.

（2）两个集合的叉积集合$A \times B$是一个新的集合 。在每个二元组中，第一个位置上的个体称为前者，第二个位置上的个体称为后者，前者属于前集 A，后者属于后集 B.

（3）规定 $A \times \emptyset = \emptyset = \emptyset \times B$。

（4）由于二元组中的个体是有序的，(a, b)≠ (b, a)，故一般情况下，叉积不满足交换律，即 $A \times B \neq B \times A$。

由于二元组计较顺序，所以二元组不是集合。

1. 集合的叉积

叉积集合的注意事项：

(5) $$x \in A \cap B \Leftrightarrow x \in A \wedge x \in B$$

$$(x, y) \in A \times B \Leftrightarrow x \in A \wedge y \in B$$

$A \times B$中的元素的性质表示法与$A \cap B$的元素的性质表示法有相似之处，但这两个概念不同。

（6）m 个集合 $A_1, A_2, \ldots, A_m$ 的叉积集合是由 m 元组构成的集合，称A_i为叉积集合 $A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_m$ 在第 i 个分量上的投影，称 m 为叉积集合 $A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_m$ 的维数，有时也记为

$$\times_{i=1}^{m} A_i = A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_m$$

若$A_1 = A_2 = \cdots = A_m = A$，则有$\underbrace{A \times A \times \cdots A}_{\text{m个}} = A^m$。

1. 集合的叉积

- **定理1.1：** 设 A,B,C,D 是四个非空集合，那么

$$A \times B = C \times D \Leftrightarrow A = C \text{ 且 } B = D$$

- **定理1.2：** 设 A,B,C 是三个非空集合，那么

(1) 左分配律：$A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$;

(2) 左分配律：$A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$;

(3) 右分配律：$(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C)$;

(4) 右分配律：$(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C)$.

叉积对并运算和交运算满足分配律。

2.1 关系的基本概念

- **定义2.1：**设 A,B 是两个非空集合，A×B 是 A 与 B 的叉积集合，若 R 是A×B的子集，则称 R 是 A,B元素之间的一个二元关系，简称关系（relation），记为$R \subseteq A \times B$。
  - 当$a \in A$且$b \in B$且$(a,b) \in R$时，称 a 与 b 有关系 R。
  - 当 A=B 时，称 R 是 A 上的二元关系。

2.1 关系的基本概念

关于关系概念，我们还有如下的几个定义和说明：

- **定义2.2：**

  (1) 全关系(full relation)：关系$R=A\times B$称为全关系

  (2) 空关系(empty relation)：关系$R=\varnothing$称为空关系

  空关系和全关系都是平凡关系

  (3) 幺关系或单位关系(identical relation)：

  关系$R=\{(a, a)\mid a\in A\}\subseteq A\times A$称为A上的幺关系；

2.1 关系的基本概念

关系的交，并，补运算：

•叉积是一种（新型的）集合，关系是叉积的子集，因此，关系也是一种集合，有关集合论的一切概念、论述、运算也都适合于关系；

•尤其是集合的交，并，补，差运算也都适合于关系；因此，关系也有交，并，补，差运算。

设A，B是两个非空的集合，$R \subseteq A \times B$，$S \subseteq A \times B$

- $R \cup S=\{(a,b) \mid a \in A \wedge b \in B \wedge ((a,b) \in R \vee (a,b) \in S)\}$
- $R \cap S=\{(a,b) \mid a \in A \wedge b \in B \wedge (a,b) \in R \wedge (a,b) \in S\}$
- $R \setminus S=\{(a,b) \mid a \in A \wedge b \in B \wedge (a,b) \in R \wedge (a,b) \notin S\}$
- $R' =\{(a,b) \mid a \in A \wedge b \in B \wedge (a,b) \notin R\}$

2.1 关系的基本概念

- **定义2.3：** 前域(domain) 后域(codomain)

  设A,B是两个非空集合，$R \subseteq A \times B$是一关系。则关系R的

  前域：$\wp(R) = \{ a \mid a \in A \wedge (\exists b \in B)(a,b) \in R \} \subseteq A$；

  后域：$\Re(R) = \{ b \mid b \in B \wedge (\exists a \in A)(a,b) \in R \} \subseteq B$。

- **定理2.1：**

  设$R_1, R_2 \subseteq A \times B$是两个关系。若 $R_1 \subseteq R_2$，则

  (1) 保序性：$\wp(R_1) \subseteq \wp(R_2)$；

  (2) 保序性：$\Re(R_1) \subseteq \Re(R_2)$；

- **定理2.2：** 设R1, R2是A×B上的两个二元关系。则

  (1) $\wp(R1 \cup R2) = \wp(R1) \cup \wp(R2)$

  (2) $\Re(R1 \cup R2) = \Re(R1) \cup \Re(R2)$

  (3) $\wp(R1 \cap R2) \subseteq \wp(R1) \cap \wp(R2)$

  (4) $\Re(R1 \cap R2) \subseteq \Re(R1) \cap \Re(R2)$

2.2 关系的表示法

（1）关系的矩阵表示法

设关系$R \subseteq A \times B$， 这里A,B是两个非空的有限集合，

$A=\{ a_1,a_2,a_3,\ldots,a_m \}$， $B=\{ b_1,b_2,b_3,\ldots,b_n \}$ 。

则我们可用一个m×n阶0—1矩阵M_R来表示关系R，

$M_R=(x_{ij})_{m\times n}$， 其中

$$x_{ij}=\begin{cases} 1 & \text{当 } (a_i,b_j) \in R\text{时} \\ 0 & \text{当 } (a_i,b_j) \notin R\text{时} \end{cases} \quad (i=1,\ldots,m;\ \ j=1,\ldots,n)$$

我们称此矩阵M_R为关系R的关系矩阵(relation matrix)。

2.2 关系的表示法

（2）关系的图形表示法

设关系$R \subseteq A \times B$， 这里A,B是两个非空的有限集合，

$A=\{ a_1,a_2,a_3,\ldots,a_m \}$， $B=\{ b_1,b_2,b_3,\ldots,b_n \}$。

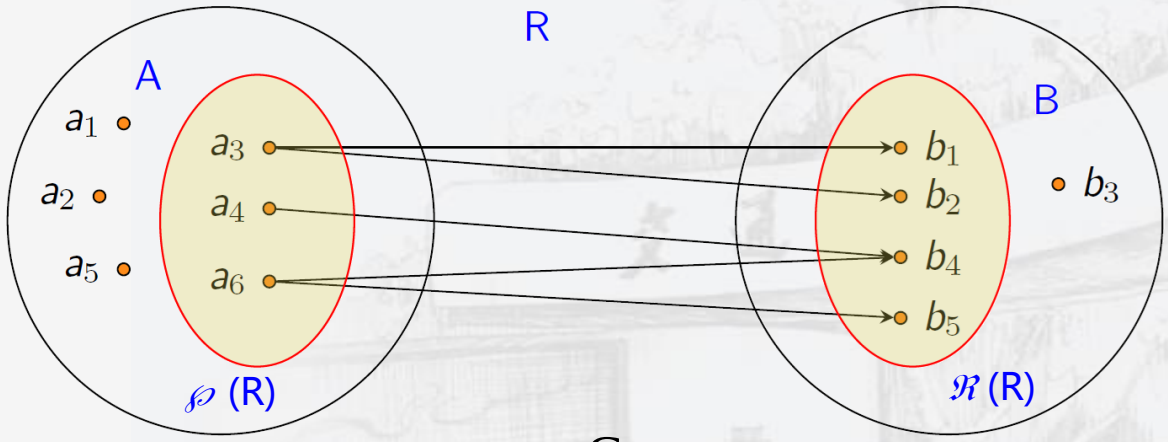
- 集合中的元素$a_1,a_2,a_3,\ldots,a_m$ 和$b_1,b_2,b_3,\ldots,b_n$结点分别作为图中的节点，用小圆点“∘”表示；表示A中元素的结点放在左边一块，表示B中元素的结点放在右边一块；
- 如果$(a_i , b_j) \in R$，则a_i 到 b_j可用一有向弧相连，有向弧的始端与结点a_i相连，有向弧的终端与结点b_j相连;
- 用两个圆圈分别将表示两个集合A和B中元素的结点圈起来。
- 所有有向弧的始端结点构成$\wp(R)$，终端结点构成$\mathscr{R}(R)$。

2.2 关系的表示法

例2.15: 设关系 $R \subseteq A \times B$，$A=\{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6\}$，$B=\{b_1, b_2, b_3, b_4, b_5\}$

$R=\{ (a_3,b_1) , (a_3,b_2) , (a_4,b_4) , (a_6,b_4) ,(a_6,b_5) \}$

于是，我们得到R的关系图G_R为



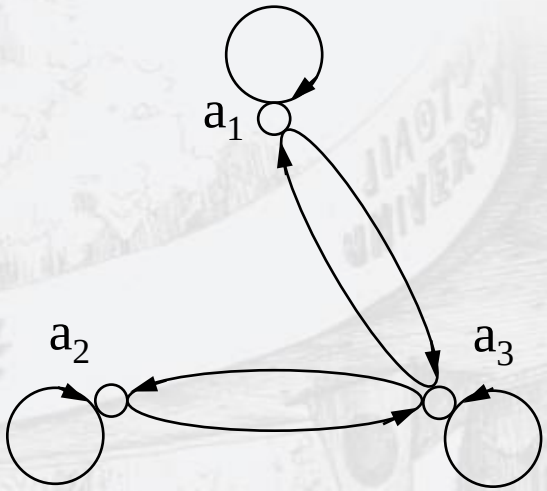
G_R

2.2 关系的表示法

例2.16: 设关系　$S \subseteq A \times A$ ，$A=\{a_1,a_2,a_3\}$ ，

$S=\{ (a_1, a_1),(a_2, a_2),(a_3, a_3),(a_1, a_3),(a_3, a_1) ,(a_2, a_3),(a_3, a_2)\}$

当关系的前集和后集都为一个集合时，只需在集合本身的元素之间用有向弧表示出来，此时的关系矩阵是方阵。



注: 图中各结点所带的小圆圈称为自反圈；一对结点间的来回边称为双向弧；否则，一对结点间只有一条边，则此边称为单向弧。

•关系的表示法有三种:

集合表示法，矩阵表示法，图形表示法。

3.1 逆关系

定义3.1： 逆运算(converse operation)

设A，B是两个非空的集合。

对任何二元关系$R \subseteq A \times B$，使得

$$\tilde{R} = \{(b,a) \mid b \in B \wedge a \in A \wedge (a,b) \in R\} \subseteq B \times A$$

为关系的逆运算；

称 $\tilde{R}$ 是 R 的逆关系(converse of relation)。

显然，对任何 $(b,a) \in B \times A$，$(b,a) \in \tilde{R} \Leftrightarrow (a,b) \in R$ 。

3.1 逆关系

定理3.1： 逆运算基本定理

设两个关系$R \subseteq A \times B$，$S \subseteq A \times B$，这里 A,B是两个非空的集合。则有

(1)反身律：$\widetilde{\widetilde{R}} = R$

(2)保序性：$R \subseteq S \Rightarrow \widetilde{R} \subseteq \widetilde{S}$

$R = S \Rightarrow \widetilde{R} = \widetilde{S}$

(3)分配律：$\widetilde{R \cup S} = \widetilde{R} \cup \widetilde{S}$ (逆对并的)

(4)分配律：$\widetilde{R \cap S} = \widetilde{R} \cap \widetilde{S}$ (逆对交的)

(5)分配律：$\widetilde{R \setminus S} = \widetilde{R} \setminus \widetilde{S}$ (逆对差的)

(6)$\widetilde{X \times Y} = Y \times X$；

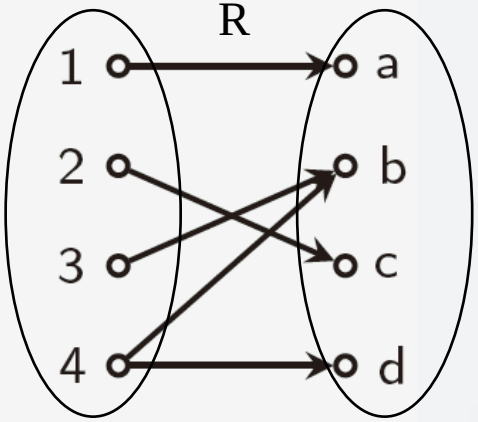
(7)$\widetilde{\varnothing} = \varnothing$；

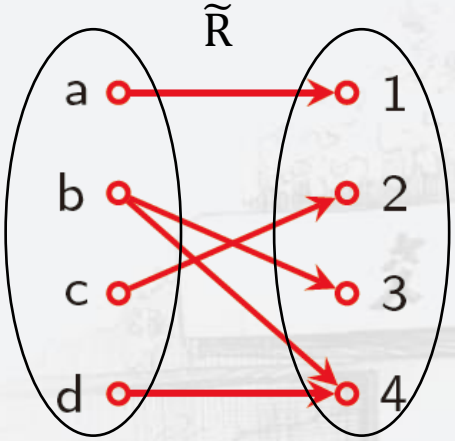
(8)交换律：$(\widetilde{R'}) = (\widetilde{R})'$ (逆与补的)

3.1 逆关系

R和$\tilde{R}$的关系图有什么关系?

R和$\tilde{R}$的关系矩阵有什么关系?





$$M_{\tilde{R}} = (M_R)^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3.2 复合关系

定义3.2： 复合运算(composition operation)

设A，B，C是三个非空集合，对任意$R \subseteq A \times B$，$S \subseteq B \times C$，使得

$R \circ S = \{(a,c) \mid a \in A \wedge c \in C \wedge (\exists b \in B)\ ((a,b) \in R \wedge (b,c) \in S)\} \subseteq A \times C$;

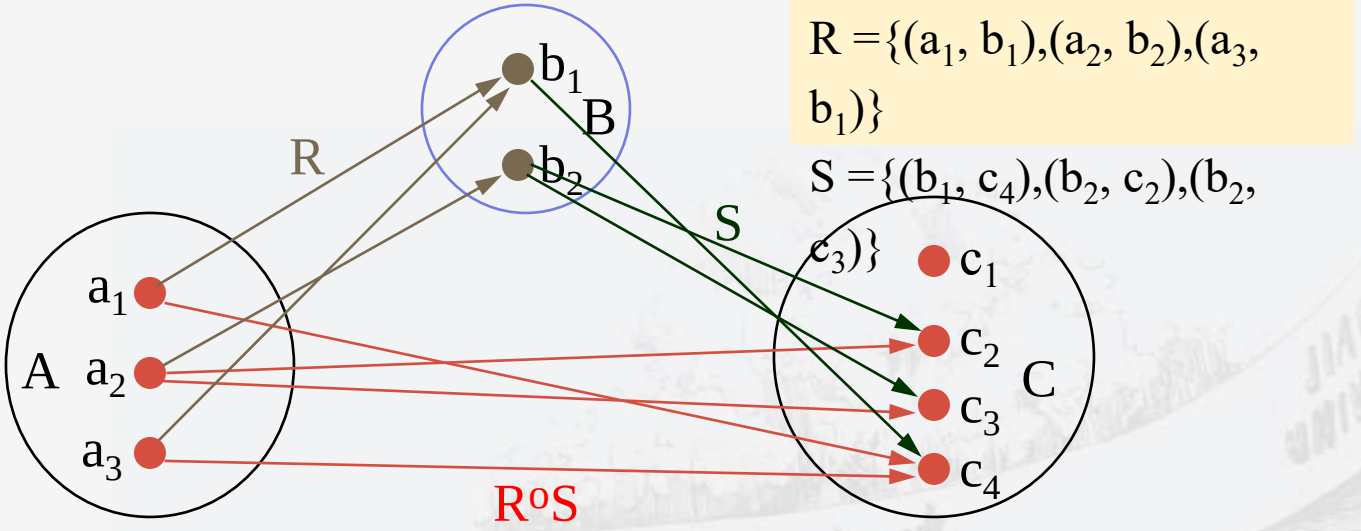
称$R \circ S$是R与S的复合关系。

显然，对任何$(a,c) \in A \times C$，

$(a,c) \in R \circ S \Leftrightarrow (\exists b \in B)((a,b) \in R \wedge (b,c) \in S)$，称集合B为媒介集合，他必须同时是R的后集和S的前集。

3.2 复合关系

$R \circ S = \{(a_1, c_4),(a_2, c_2),(a_2, c_3),(a_3, c_4)\}$，其复合关系的关系图为



$R = \{(a_1, b_1),(a_2, b_2),(a_3, b_1)\}$

$S = \{(b_1, c_4),(b_2, c_2),(b_2, c_3)\}$

3.2 复合关系

➢ **定理3.2:** 复合运算基本定理

设$R,R_1,R_2 \subseteq A\times B$， $S,S_1,S_2 \subseteq B\times C$，$T \subseteq C\times D$，这里A,B,C,D是四个非空的集合。则

(1)$R \circ \varnothing = \varnothing \circ S = \varnothing$

(2)$\wp(R \circ S) \subseteq \wp(R)$； $\Re(R \circ S) \subseteq \Re(S)$

(3)保序性：$R_1 \subseteq R_2 \wedge S_1 \subseteq S_2 \Rightarrow R_1 \circ S_1 \subseteq R_2 \circ S_2$

(4)结合律：$R \circ (S \circ T) = (R \circ S) \circ T$

(5)左分配律：$R \circ (S_1 \cup S_2) = (R \circ S_1) \cup (R \circ S_2)$

右分配律：$(S_1 \cup S_2) \circ T = (S_1 \circ T) \cup (S_2 \circ T)$(复合运算对并的)

(6)左分配不等式：$R \circ (S_1 \cap S_2) \subseteq (R \circ S_1) \cap (R \circ S_2)$

右分配不等式：$(S_1 \cap S_2) \circ T \subseteq (S_1 \circ T) \cap (S_2 \circ T)$ (复合运算对交的)

(7) $\widetilde{R \circ S} = \tilde{S} \circ \tilde{R}$

3.2 复合关系

复合运算不满足交换律。即，一般

$$R \circ S \neq S \circ R$$

例3.5: 设A={a,b,c,d,e} 。则关系

R={(a,b),(c,d),(b,b)}，S={(b,e),(c,a),(a,c),(d,b)} 的复合关系为

$R \circ S = \{(a,e),(b,e),(c,b)\}$，

$S \circ R = \{(a,d),(c,b),(d,b)\}$

所以 $R \circ S \neq S \circ R$。

3.4 关系运算的矩阵表示法

3.4.1 关系补运算的矩阵表示法

设 $A=\{a_1,a_2,\dots,a_m\}$，$B=\{b_1,b_2,\dots,b_n\}$，$R\subseteq A\times B$，

$$M_R=(x_{ij})_{m\times n},\quad M_1=(1)_{m\times n}$$

于是有

$$M_{R'}=M_R\ \overline{\vee}\ M_1=(y_{ij})_{m\times n}$$

其中，M_1 为全1的 $m\times n$ 阶矩阵，$y_{ij}=x_{ij}\ \overline{\vee}\ 1(i=1,2,\dots,m;j=1,2,\dots,n)$，这里的 $\overline{\vee}$ 是0-1运算的布尔异或，其运算表如下:

$\overline{\vee}$	0	1
0	0	1
1	1	0

3.4 关系运算的矩阵表示法

3.4.2 关系并运算和交运算的矩阵表示法

设 $A=\{a_1,a_2,\dots,a_m\}$，$B=\{b_1,b_2,\dots,b_n\}$，$R_1\subseteq A\times B$，$R_2\subseteq A\times B$，$M_{R_1}=(x_{ij}^{(1)})_{m\times n}$，$M_{R_2}=(x_{ij}^{(2)})_{m\times n}$。

于是有

$$M_{R_1\cup R_2}=M_{R_1}\vee M_{R_2}=(x_{ij})_{m\times n}$$
$$M_{R_1\cap R_2}=M_{R_1}\wedge M_{R_2}=(y_{ij})_{m\times n}$$

其中，

$$x_{ij}=x_{ij}^{(1)}\vee x_{ij}^{(2)}(i=1,2,\dots,m;j=1,2,\dots,n)$$
$$y_{ij}=x_{ij}^{(1)}\wedge x_{ij}^{(2)}(i=1,2,\dots,m;j=1,2,\dots,n)$$

这里的 ∨ 和 ∧ 是0-1运算的布尔加和布尔乘，其运算表如下：

∨	0	1
0	0	1
1	1	1

∧	0	1
0	0	0
1	0	1

3.4 关系运算的矩阵表示法

3.4.3 逆关系的矩阵表示法

对任何 (a,b)∈ A×B，(a,b)∈ R⇔ (b,a)∈ $\tilde{R}$

由$\tilde{R}$ 的定义知当 R 的关系矩阵为 $m \times n$ 阶时，R 的逆关系 $\tilde{R}$ 的关系矩阵是 $n \times m$ 阶的，它俩互为转置矩阵。

设 $M_R = (x_{ij})_{m\times n}$，$M_{\tilde{R}} = (y_{ij})_{n\times m}$。那么，

$$M_{\tilde{R}} = M_R^T, y_{ij} = x_{ji}(i = 1,2,\dots,n; j = 1,2,\dots,m)$$

3.4 关系运算的矩阵表示法

3.4.4 复合关系的矩阵表示法

设 $A=\{a_1,a_2,\dots,a_m\}$，$B=\{b_1,b_2,\dots,b_l\}$，$C=\{c_1,c_2,\dots,c_n\}$，

$R\subseteq A\times B$，$S\subseteq B\times C$，$M_R=(x_{ij})_{m\times l}$，$M_S=(y_{ij})_{l\times n}$。

R 与 S 的复合关系的 $R\circ S$ 关系矩阵表示如下：

$$M_{R\circ S}=M_R\circ M_S=(t_{ij})_{m\times n}$$

其中，$t_{ij}=\bigvee_{k=1}^{l}(x_{ik}\wedge y_{kj})(i=1,2,\dots,m;j=1,2,\dots,n)$。

这里的关系矩阵 $M_{R\circ S}$ 是两个矩阵 M_R 和 M_S 的复合乘积，与线性代数中的矩阵乘法类似。区别在于这里矩阵元素的加法和乘法是布尔加和布尔乘。

4. 二元关系的基本性质

- **定义4.1：** 设 R 是非空集合 X 上的二元关系。若对每个 $x \in X$，都有 $(x,x) \in R$，则称 R 是 X 上的自反关系(reflexive relation)。

  对于自反关系R，$\wp(R) = \mathscr{R}(R) = X$

例4.1: 设 $X = \{a,b,c,d\}$，$R \subseteq X \times X$，

$R = \{(a,b),(a,a),(b,b),(c,d),(c,c),(d,d)\}$

由自反关系定义知 R 是 X 上的自反关系。

若 $R = \{(a,a),(b,b),(c,c),(d,d)\}$，则 R 是 X 上的幺关系，同时R也是 X 上的自反关系。

故幺关系一定是自反关系，但自反关系不一定是幺关系。

4. 二元关系的基本性质

- **定义4.2：** 设 R 是非空集合 X 上的二元关系。若对每个 $x \in X$，都有$(x,x) \notin R$，则称 R 是 X 上的反自反关系。

例4.4: $X=\{a,b,c,d\}, R=\{(a,b),(a,c),(a,d),(c,d)\} \subseteq X \times X$。

由于$\forall x \in X$，都有$(x,x) \notin R$，故 R 是 X 上的反自反关系。

例4.5: 设 $\boldsymbol{R}$ 是实数集合，$S=\{(x,y)|x \in \boldsymbol{R} \wedge y \in \boldsymbol{R} \wedge x<y\}$，则 S 是 $\boldsymbol{R}$ 上的实数间的小于关系。

由于$\forall x \in \boldsymbol{R}$，由实数的性质知 $x \not< x$，由 S 的定义知 $(x,x) \notin S$。故 S 是 $\boldsymbol{R}$ 上的反自反关系。

例4.6: $X=\{a,b,c,d\}, R=\{(a,a),(a,b),(c,d),(d,d)\} \subseteq X \times X.$

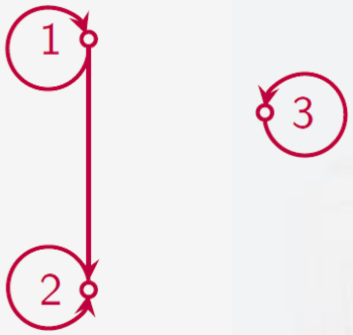
由自反关系和反自反关系的定义知 R **既不是自反关系也不是反自反关系。**

4. 二元关系的基本性质

- 从关系矩阵来看：自反关系关系矩阵的对角线上元素全是1；反自反关系关系矩阵的对角线上元素全是0；

$$M_R=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\quad M_S=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\1&0&0\end{pmatrix}\quad M_T=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&0&0\\1&0&1\end{pmatrix}$$

- 从关系图来看：自反关系关系图的各结点上全都有自反圈；反自反关系关系图的各结点上全都没有自反圈。



自反关系



反自反关系



非自反、非反自反

4. 二元关系的基本性质

- **定义4.3：** 设 R 是非空集合 X 上的二元关系。若对任意的$x, y \in X$, 若当$(x, y) \in R$，有$(y, x) \in R$，则称 R 是 X 上的对称关系。

例4.7: $X = \{a, b, c\}, R_1 = \{(a, b), (b, a)\}, R_2 = \{(a, a), (b, b)\}, R_3 = X^2$。

由对称关系定义知 R_1, R_2, R_3 都是上 X 的**对称关系**。

例4.8: 设 $\boldsymbol{R}$ 为实数集合，$S = \{(x, y) | \, x \in \boldsymbol{R} \wedge y \in \boldsymbol{R} \wedge x = y\}$。

由实数的性质知，当 $x = y$ 时，有 $y = x$ 。

由对称关系的定义知 S 是 $\boldsymbol{R}$ 上的**对称关系**。

可推知，凡是相等关系都是对称关系。

4. 二元关系的基本性质

➢ **定义4.4：** 设 R 是非空集合 X 上的二元关系。对任意的$x, y \in X$,若当$(x, y) \in R$且$(y, x) \in R$时，有 $x = y$，则称 R 是 X 上的反对称关系。

例4.9: 设 $\boldsymbol{R}$ 为实数集合，$S = \{(x, y) | x \in \boldsymbol{R} \wedge y \in \boldsymbol{R} \wedge x \leqq y\}$。

由实数的性质知，当 $x \leqq y$ 且 $y \leqq x$ 时，有 $x = y$ 。

由反对称关系的定义知 S 是 $\boldsymbol{R}$ 上的**反对称关系**。

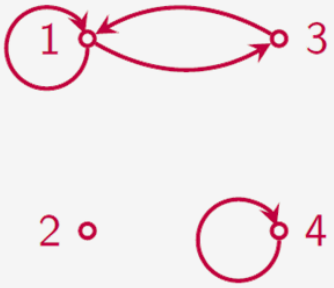
- 常见的对称关系有相等关系(=)，不相等关系(≠)，同余关系，朋友关系，同学关系，同乡关系等；
- 而小于等于关系(≤)，包含关系(⊆)，上下级关系等都不是对称关系，它们都是反对称关系。

4. 二元关系的基本性质

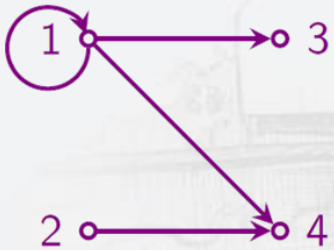
- 从关系矩阵来看：对称关系的关系矩阵是对称矩阵。即$x_{ij} = x_{ji}$, $(1 \le i,j \le n)$；反对称关系的关系矩阵满足：若 $x_{ij} = x_{ji} = 1$ ，则$i = j$ $(1 \le i,j \le n)$

$$M_R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad M_S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad M_V = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- 从关系图来看：对称关系关系图的结点间若有弧则都是双向弧；反对称关系关系图的结点间若有弧则都是单向弧。



对称关系



反对称关系



非对称、
非反对称



对称、反对称

4. 二元关系的基本性质

- **定义4.5：** 设 R 是非空集合 X 上的二元关系。对任意的$x, y, z \in X$,若当$(x, y) \in R$且$(y, z) \in R$时，有 $(x, z) \in R$，则称 R 是 X 上的传递关系。

例4.10: 设 $X = \{a, b, c, d\}, R = \{(a, b), (b, c), (a, c), (c, d), (a, d), (b, d)\}$。由传递关系的定义知 R 是 X 上的传递关系。

例4.11: 设 $X = \{1,2,3\}$，定义在X上的关系R, S, T, V如下：

$R = \{(1,1), (1,2), (2,3), (1,3)\}$　　传递

$S = \{(1,2)\}$　　传递

$T = \{(1,1), (1,2), (2,3)\}$　　非传递

$V = \{(1,2), (2,3), (1,3), (2,1)\}$　　非传递

4. 二元关系的基本性质

关系性质的判定方法

	自反性	反自反性	对称性	反对称性	传递性
定义	对每个 $x \in X$，都有 $(x,x) \in R$	对每个 $x \in X$，都有 $(x,x) \notin R$	对任意$x,y \in X$，若当 $(x,y) \in R$，有 $(y,x) \in R$	对任意$x,y \in X$，若当$(x,y) \in R$且$(y,x) \in R$时，有 $x = y$	对任意的$x,y,z \in X$，若当$(x,y) \in R$且$(y,z) \in R$时，有 $(x,z) \in R$
关系图	各结点上都有自反圈	各结点上都没有自反圈	结点间若有弧则都是双向弧	结点间若有弧则为单向弧	如果x到y有弧，从y到z有弧，则x到z一定有弧
关系矩阵	对角线上元素全为1	对角线上元素全为0	对称矩阵，即 $x_{ij} = x_{ji}$	若 $x_{ij} = x_{ji} = 1$，则 $i = j$	若 $x_{ij} = x_{jk} = 1$，则必有 $x_{ik} = 1$

3.3 关系的复合幂与闭包

接3.2小节 复合关系

定义3.3: 关系的复合幂(nth power)

设A 是一个非空集合，二元关系R $\subseteq$A×A，n为一正整数。

我们规定:

(1) $R^0 = I$　　(这里$I=I_A=\{(a,a) \mid a\in A\}$是A上的幺关系)

(2) $R^1 = R$

(3) $R^{n+1} = R^n \circ R$

定理3.3: 指数律

设A是一个非空集合,二元关系R$\subseteq$ A×A，m ,n是两个非负整数。则

(1)交换律:　$R^m \circ R^n = R^n \circ R^m = R^{m+n}$

特别地:　$I \circ R = R \circ I = R$ (幺关系是复合运算的幺元)

(2)交换律:　$(R^m)^n = (R^n)^m = R^{mn}$

3.3 关系的复合幂与闭包

关于复合幂的几点注记。

- 当 $(a,b) \in R^2$时，就有媒介元素 t，使得 $(a,t) \in R$且 $(t,b) \in R$，即：a 与 b 有关系 R^2 时，a 与 b 有间接的R关系。
- 当 $(a,b) \in R^3$时，就有两个媒介元素 t_1, t_2，使得

  $$(a,t_1) \in R \text{ 且 } (t_1,t_2) \in R \text{ 且 } (t_2,b) \in R$$

  即：a 与 b 有关系 R^3时，a 与 b 有二阶的间接 R 关系。
- 一般地说，当 $(a,b) \in R^n$时，就有 $n-1$ 个媒介元素$t_1, t_2, \dots, t_{n-1}$，使得

  $$(a,t_1) \in R \text{ 且 } (t_1,t_2) \in R, \dots, (t_{n-2},t_{n-1}) \in R \text{且 } (t_{n-1},b) \in R$$

  即：a 与 b 有关系 R^n时，a 与 b有 $n-1$阶的间接 R 关系，其中 a, b, t_i 们可能发生重复。

3.3 关系的复合幂与闭包

关系的复合幂之并

- $(a,b) \in R \cup R^2$ 意味着 a 与 b 有直接的 R 关系或 a 与 b 有间接 R 的关系。
- $(a,b) \in R \cup R^2 \cup R^3$意味着 a 与 b 有直接的 R 关系，或者 a 与 b 有间接 R 的关系，或者有二阶间接 R 的关系。
- 设 n 为一正整数，$(a,b) \in \bigcup_{k=1}^{n} R^k$意味着

$$\exists k(1 \leq k \leq n \wedge (a,b) \in R^k)$$

即 a 与 b 之间不超过 $n-1$ 阶的间接 R 关系。

3.3 关系的复合幂与闭包

➢ **定义3.4：** 设 A 是非空集合，$R \subseteq A \times A$，令

$$R^{+} = \bigcup_{k=1}^{\infty} R^{k}$$

称 R^{+} 为关系 R 的包。

$(a,b) \in R^{+}$意味着

$$\exists k(k \geq 1 \wedge (a,b) \in R^{k})$$

即当 a 与 b 有关系 R^{+} 时，a 与 b 总有有穷阶的间接 R 关系。

如果 R 是父子关系，那么 R^{+} 是先祖与后裔的关系。

3.3 关系的复合幂与闭包

➢ **定理3.4：** 设 A 是非空集合，$R \subseteq A \times A$，$S \subseteq A \times A$，则

(1) 对于每个自然数 m，有 $R^m \subseteq R^+$

(2) R^+ 是传递关系

(3) 若 $R \subseteq S$且 S 是传递关系，则 $R^+ \subseteq S$，即：R^+是包含R的最小传递关系

(4) 若 $|A| = n$，则 $R^+ = \bigcup_{k=1}^{n} R^k$ 。

3.3 关系的复合幂与闭包

➢ **定义3.5**：设 A 是非空集合，$R \subseteq A \times A$，$R \neq \emptyset$,

$$R^* = R^+ \cup I = \bigcup_{k=0}^{\infty} R^k$$

称 R^* 是关系 R 的星包。

➢ **定理3.5**：设 A 是非空集合，$R \subseteq A \times A$，$R \neq \emptyset$，$S \subseteq A \times A$，则

(1) 对于每个非负整数 m，$R^m \subseteq R^*$；

(2) R^* 是自反的传递关系；

(3) 若 S 是自反的传递关系且 $R \subseteq S$，则 $R^* \subseteq S$，即：R^*是包含R的最小自反传递关系

(4) 若 $|A| = n$，则 $R^* = \cup_{k=0}^{n} R^k$

5.1 等价关系和等价类

- **定义5.1**：设 R 是非空集合 A 上的二元关系，若 R 是自反的、对称的、传递的，则称 R 是 A 上的等价关系。
  由于等价关系是自反的，故有 $\wp(R) = \mathscr{R}(R) = A$

- **定义5.2**：设 R 是非空集合 A 上的等价关系，
  $\forall a \in A$，称集合$\{b|(b,a) \in R\}$为 a 关于 R 的等价类，记为 $[a]_R$
  (显然有$[a]_R \subseteq A$)，称 a 为等价类$[a]_R$ 的代表元素。

- **定义5.3**：设 R 是非空集合 A 上的等价关系，
  $\boldsymbol{\Pi}_R = \{[a]_R | a \in A\}$， 称 $\boldsymbol{\Pi}_R$ 为 A 关于等价关系 R 的商集，
  记为 A/R，
  称 A/R 中元素的个数为 R 的秩。

5.1 等价关系和等价类

例5.7： 设 A 是非负整数集合，m 是一正整数，R 是 A 上的模 m 的同余关系。由前所知 R 是 A 上的等价关系，由商集的定义知

$$A / R = \{[0]_R, [1]_R, [2]_R, \ldots, [m-1]_R\}$$

且 R 的秩为 m 。

例5.8： 设 A 为非空集合

（1）若 R 是全关系，则$A / R = \{A\}$ 。

（2）若 R 是幺关系，则$A / R = \{\{a\} | a \in A\}$ 。

全关系分类最粗，只有一个类，即 A 中每个元素都在 A 这个类中。

幺关系分类最细，每个元素自成一类，且每一类也只有一个元素。

5.1 等价关系和等价类

- **定义5.4:** 设 R_1, R_2 是非空集合 A 上的两个等价关系，若 $R_1 \subseteq R_2$，则称 R_1 细于 R_2 。

由等价类的定义知，关系越细，等价类越多，关系越粗，等价类越少。

- **定理5.1:** 设 R 是非空集合 A 上的等价关系，对任意的 $a, b \in A$，有

(1) $a \in [a]_R$ (自反性)，因此$[a]_R \neq \varnothing$

(2) $(a, b) \in R$ 当且仅当 $[a]_R = [b]_R$

(3) 若$[a]_R \cap [b]_R \neq \emptyset$，则$[a]_R = [b]_R$

(4) $\bigcup_{a \in A} [a]_R = A$。

5.1 等价关系和等价类

➢ **定理5.2:** 设 R_1 和 R_2 是非空集合 A 上的两个等价关系，若 $R_1 \subseteq R_2$，则对每个 $a \in A$，有 $[a]_{R_1} \subseteq [a]_{R_2}$。

[证明]

任取 $x \in [a]_{R_1}$，由等价类的定义知 $(x, a) \in R_1$；由条件$R_1 \subseteq R_2$知 $(x, a) \in R_2$，由等价类的定义知 $x \in [a]_{R_2}$；由 x 的任意性及 $\subseteq$ 的定义知 $[a]_{R_1} \subseteq [a]_{R_2}$。

由定理5.2可知，若两个等价关系相等，则每个元素所对应的等价类相同，即若 $R_1 = R_2$，则 $\forall a \in A$, 有 $[a]_{R_1} = [a]_{R_2}$。

5.1 等价关系和等价类

- **定理5.3** 设 R_1 和 R_2是非空集合 A 上的两个等价关系，若 $\forall a \in A$，有 $[a]_{R_1} \subseteq [a]_{R_2}$，则 $R_1 \subseteq R_2$ 。

- **定义5.5：** 设 A 是非空集合，$\prod=\{A_\gamma | \gamma \in \Gamma \wedge A_\gamma \neq \emptyset\}$，若$A \subseteq \bigcup_{\gamma\in\Gamma} A_\gamma$，则称 $\prod$是 A 上的覆盖。

  集合 A 的覆盖是一个集合族 $\prod$，该集合族中所有集合之并将包含 A 中的所有元素。

- **定义5.6：** 设 A 是非空集合，$\prod=\{A_\gamma | \gamma \in \Gamma \wedge A_\gamma \neq \emptyset\}$，若

  (1) $A = \bigcup_{\gamma\in\Gamma} A_\gamma$

  (2) 当 $\gamma_1 \neq \gamma_2$时，有$A_{\gamma 1} \cap A_{\gamma 2} = \emptyset$

  则称 $\prod$ 是 A 的一个划分，称 A_γ 为 A 关于 $\prod$ 的划分块。

  由划分的定义知，A 上的划分必定是 A 的覆盖，反之不然。

5.2 划分与等价关系

- **定理5.4**：设 R 是非空集合 A 上的等价关系，$\prod_R = \{[a]_R | a \in A\}$，则 $\prod_R$ 是 A 上的一个划分。

- **定理5.5**：设 $\prod$ 是非空集合 A 上的一个划分，则由 $\prod$ 可产生 A 上的一个等价关系 $R_{\prod}$。
- **定理5.6**：设 R 是非空集合 X 上的等价关系，$\prod = \{[x]_R | x \in X\}$是 R 产生的 X 上的等价类集合。
  由 $\prod$ 产生的等价关系 $R' = \{(x, y) | (\exists z \in X)(x \in [z]_R \wedge y \in [z]_R)\}$，则 $R' = R$ 。
- **定理5.7**：设$\prod = \{A_\gamma | \gamma \in \Gamma \wedge A_\gamma \neq \emptyset\}$是非空集合 A 上的一个划分，由 $\prod$ 产生的 A 上的等价关系 $R = \{(a, b) | (\exists \gamma \in \Gamma)(a \in A_\gamma \wedge b \in A_\gamma)\}$，由 R 产生的划分 $\prod' = \{[a]_R | a \in A\}$，则 $\prod = \prod'$ 。

5.2 划分与等价关系

注:

- 由上述定理可知：由等价关系可以产生一个划分，由划分可以产生一个等价关系；
- 划分与等价关系是一一对应的。即每个划分对应一个等价关系，且每个等价关系对应一个划分。

➢ **定义5.7：**设 R 是非空集合 A 上的二元关系，若 R 是自反的、对称的，则称 R 是 A 上的相容关系。
相容关系产生的结构是覆盖。

6.1 半序关系的基本概念

- **定义6.1**：设 R是非空集合 A上的二元关系，若 R是自反的、反对称的、传递的，则称 R是 A上的半序关系。

  由于半序关系是自反的，故有 $\wp(R) = \Re(R) = A$

- 半序关系的实质是在 A 上的元素之间建立层次结构，这种层次结构是依赖于半序关系的可比性建立起来的。
- 虽然半序集 A 上的元素之间可以比较，但不能保证 A 中任意两个元素都能比较，半序关系中的“半”字就意味着部分可比较但未必全部都能比较。

6.1 半序关系的基本概念

通常用Hasse图表示半序关系。

（1）由于半序关系是自反的，故每个元素应有一个自环。但由于每个元素都有自环，故在Hasse图中将自环省略了。

（2）由于半序关系是反对称的，故只有单向弧。在Hasse图中规定有向弧的箭头一律朝上，故表示方向的箭头也省略了。

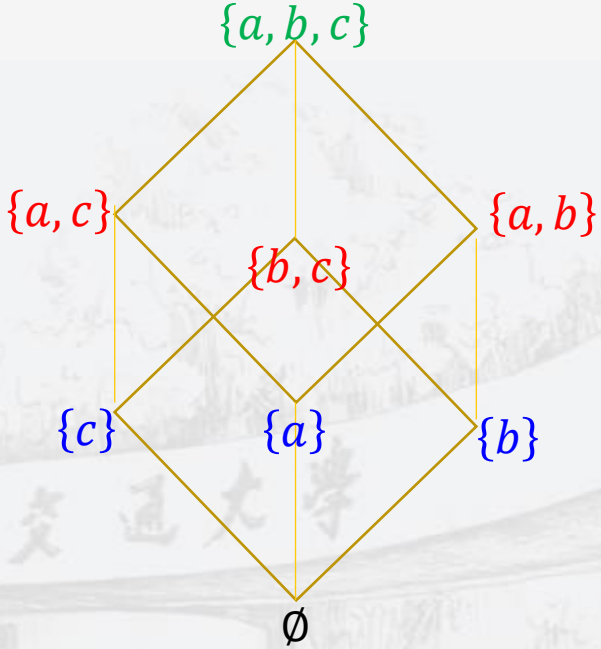
（3）由于半序关系是传递的，因此在Hasse图中凡是可以通过传递建立关系的元素之间就不再画线了，而只通过现有的连线传递上去。

综上就得到半序关系的Hasse图表示法。

6.1 半序关系的基本概念

$A=\{a,b,c\}, 2^A=\{\emptyset,\{a\},\{b\},\{c\},\{a,b\},\{a,c\},\{b,c\},\{a,b,c\}\}$

2^A上的包含关系的Hasse图如图所示。



可以看出，在半序集中有些元素是可以比较大小的，但有些元素是不可以比较大小的，如同一层元素之间就无法比较大小。

6.1 半序关系的基本概念

- **定义6.2**：设 $(A, \preccurlyeq)$ 是半序集。

（1）若$(\exists x_0 \in A)(\forall a \in A)(a \preccurlyeq x_0)$，则称 x_0 是 A 上的最大元素（最大元）。

（2）若$(\exists y_0 \in A)(\forall a \in A)(y_0 \preccurlyeq a)$，则称 y_0 是 A 上的最小元素（最小元）。

- **定理6.1**：设 $(A, \preccurlyeq)$是半序集，若 A上有最大（小）元，则最大（小）元唯一。

- **定义6.3**：设 $(A, \preccurlyeq)$ 是半序集

（1）任取 $x_0 \in A$，若不存在 $a \in A$，使 $x_0 \preccurlyeq a$ 且 $x_0 \neq a$，则称 x_0 是 A 中的极大元。

（2）任取 $y_0 \in A$，若不存在 $a \in A$，使 $a \preccurlyeq y_0$ 且 $a \neq y_0$，则称 y_0 是 A 中的极小元。

6.1 半序关系的基本概念

➢ **定义6.3：** 设 $(A, \preccurlyeq)$ 是半序集

（1）任取 $x_0 \in A$，若不存在 $a \in A$，使 $x_0 \preccurlyeq a$ 且 $x_0 \neq a$，则称 x_0 是 A 中的极大元。

（2）任取 $y_0 \in A$，若不存在 $a \in A$，使 $a \preccurlyeq y_0$ 且 $a \neq y_0$，则称 y_0 是 A 中的极小元。

- 非空有限半序集上，必有极大元和极小元，个数不确定。
- 无穷半序集中，极大元或极小元不一定存在。
- 极大（小）元存在且唯一时，极大（小）元就是最大（小）元。

6.1 半序关系的基本概念

➢ **定义6.4：** 设 $(A,\preccurlyeq)$是半序集， $B \subset A$ 。

（1）若$(\exists x_0 \in A)(\forall b \in B)(b \preccurlyeq x_0)$，则称 x_0 是 B 的一个上界，称 B 是有上界的集合。

（2）若$(\exists y_0 \in A)(\forall b \in B)(y_0 \preccurlyeq b)$，则称 y_0 是 B 的一个下界，称 B 是有下界的集合。

- 半序集的子集仍为半序集。
- 半序集的子集未必有上界，即使有，上界也未必唯一。
- 子集 B 的上界可以是 B 中的元素，也可以不在 B 中而在 A 中；
- 当子集 B 有上界时，称 B 上方有界；
- 当子集 B 有下界时，称 B 下方有界；
- 当 B 有上界和下界时，称 B 是有界集合，否则称 B是无界集合。

6.1 半序关系的基本概念

➢ **定义6.5：** 设 $(A, \preccurlyeq)$是半序集，$B \subset A$。

（1）设 x_0 是 B 的一个上界，若对 B 的任一上界 x，都有 $x_0 \preccurlyeq x$，则称 x_0 是 B 的最小上界（上确界），记为LUB(B)。

（2）设 y_0 是 B 的一个下界，若对 B 的任一下界 x，都有 $x \preccurlyeq y_0$，则称 y_0 是 B 的最大下界（下确界），记为GLB(B)。

- B有上界不能保证 B 有上确界。
- 若 B 的上确界存在，则 B的上确界一定是唯一的。
- B 的上确界可能在 B 中，也可能不在B 中。

6. 半序关系

➢ **定义6.2：** 设 $(A, \preccurlyeq)$ 是半序集。

(1) 若 $(\exists x_0 \in A)(\forall a \in A)(a \preccurlyeq x_0)$，则称 x_0 是 A 上的最大元素（最大元）。

(2) 若 $(\exists y_0 \in A)(\forall a \in A)(y_0 \preccurlyeq a)$，则称 y_0 是 A 上的最小元素（最小元）。

➢ **定义6.3：** 设 $(A, \preccurlyeq)$ 是半序集

(1) 任取 $x_0 \in A$，若不存在 $a \in A$，使 $x_0 \preccurlyeq a$ 且 $x_0 \neq a$，则称 x_0是 A 中的极大元。

(2) 任取 $y_0 \in A$，若不存在 $a \in A$，使 $a \preccurlyeq y_0$ 且 $a \neq y_0$，则称 y_0是 A 中的极小元。

➢ **定义6.4：** 设 $(A, \preccurlyeq)$是半序集，$B \subset A$。

(1) 若 $(\exists x_0 \in A)(\forall b \in B)(b \preccurlyeq x_0)$，则称 x_0 是 B 的一个上界，称 B 是有上界的集合。

(2) 若 $(\exists y_0 \in A)(\forall b \in B)(y_0 \preccurlyeq b)$，则称 y_0 是 B 的一个下界，称 B 是有下界的集合。

➢ **定义6.5：** 设 $(A, \preccurlyeq)$是半序集，$B \subset A$。

(1) 设 x_0 是 B 的一个上界，若对 B 的任一上界 x，都有 $x_0 \preccurlyeq x$，则称 x_0 是 B 的最小上界（上确界），记为LUB(B)。

(2) 设 y_0 是 B 的一个下界，若对 B 的任一下界 x，都有 $x \preccurlyeq y_0$，则称 y_0 是 B 的最大下界（下确界），记为GLB(B)。

6.2 全序关系和良序关系

- **定义6.6**：设 $(A,\preccurlyeq)$是半序集，若 $\forall a,b\in A$，有

$$a\leq b\vee b\leq a$$

则称 $(A,\preccurlyeq)$ 是全序集，称 $\preccurlyeq$ 为全序关系。

全序集合的任意两个元素都可比较，有时称全序为线序或称为链序。

- **定义6.7**：设 $(A,\preccurlyeq)$为全序集，任取 $a,b\in A,a\neq b$且 $a\leq b$，若存在 $t\in A$，当 $a\leq t$且 $t\leq b$ 时，有 $t=a$ 或者 $t=b$，则称 b 是 a 直接后继。

6.2 全序关系和良序关系

- **定义6.8：** 设 $(A, \preccurlyeq)$是半序集，若 A 的每一个非空子集都有最小元素，则称 $(A, \preccurlyeq)$ 为良序集，称 $\preccurlyeq$ 为良序关系。

- **定理6.2** 设 $(A, \preccurlyeq)$ 为良序集，那么

(1) $\preccurlyeq$ 是全序关系；

(2) 对每个 $a \in A$，若 a 不是最大元，则存在 a 的直接后继 $a+1$。

目录

绪论

集合

关系

函数

图论

§1 . 函数的基本概念

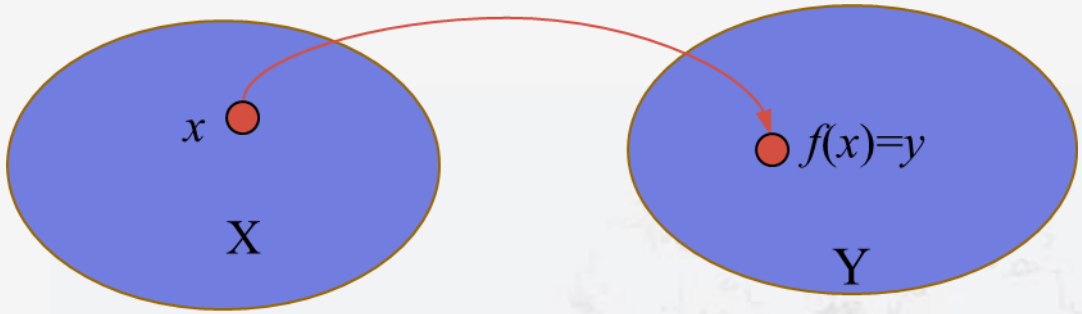
§2 . 函数的性质

§3 . 集合的基数

§5 . 可计算函数

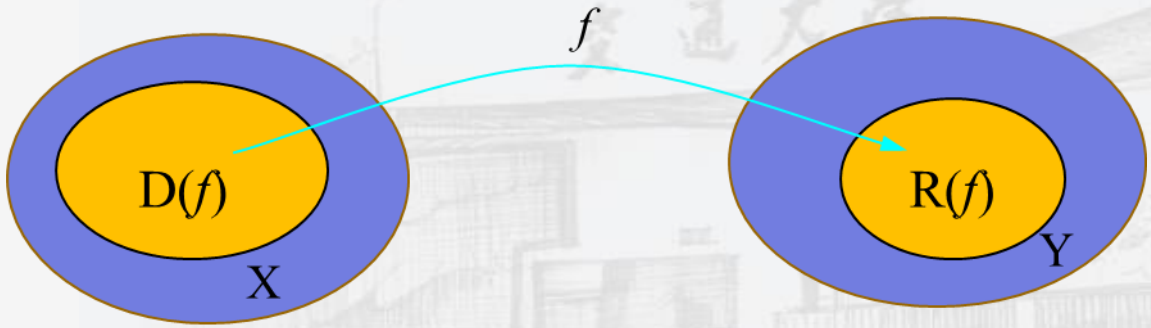
1. 函数的基本概念

- **定义1.1：** 设X和Y是两个非空集合，f是从X到Y的二元关系。若$\forall x \in X$，存在唯一的$y \in Y$，使得$(x, y) \in f$，则称f是从X到Y的**函数**，记为$f: X \to Y$。



函数的图象

称f的前域$\mathcal{D}(f)$为f的**定义域**，称f的后域$\mathcal{R}(f)$为f的**值域**。



函数的定义域和值域

1. 函数的基本概念

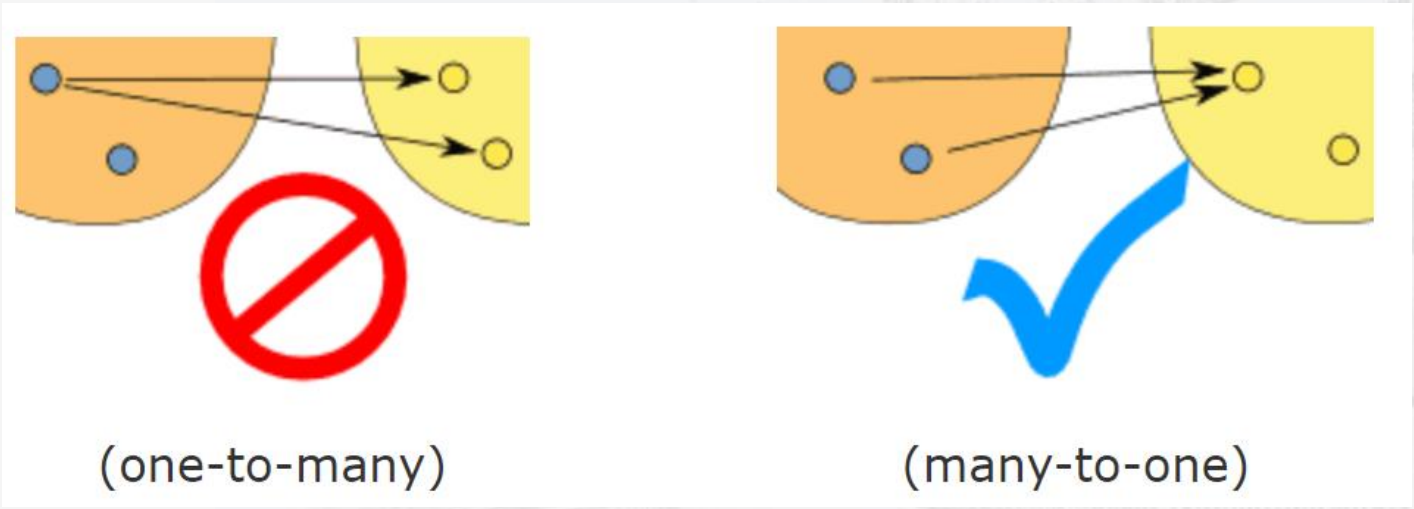
当$(x,y)\in f$时，记为$y=f(x)$，这个y由x依函数f唯一确定。称x为**自变量**，y为**因变量**。在数学中，函数有不少别名，如**映射**，**变换**，**对应**，**算子**等都与函数同义。

由函数的定义知，一个**二元关系要成为函数必须满足以下条件**：

(1) **前域充满**，$\mathcal{D}(f)=X$；

(2) **后者唯一**，即若有$(x,y_1)\in f$且$(x,y_2)\in f$，则有$y_1=y_2$。

注：函数概念主要是限制了关系概念中的一对多；但允许多对一；



1. 函数的基本概念

由于**函数是前域充满且后者唯一的二元关系**，故函数的相等可由关系的相等来定义。

设$f:X\to Y$和$g:X\to Y$是两个函数，那么$f=g$当且仅当$\forall x\in X$，有$f(x)=g(x)$。

设X和Y是两个非空集合，通常从X到Y的函数会有许多，一般用Y^X表示从X到Y的所有函数组成的集合，即

$$Y^X=\{f|f:X\to Y\}$$

当$|X|=m$，$|Y|=n$时，由于对于每个自变量x而言，其函数值有n种取法，故有$|Y^X|=n^m=|Y|^{|X|}$，这也是采用记号Y^X表示从X到Y的所有函数组成集合的原因。

当函数的定义域为$X=\times_{i=1}^{n}X_i$时，就得到***n*元函数**的概念。

2. 函数的性质

- **定义2.1：** 设X和Y是两个非空集合，f是从X到Y的函数，$f: X \to Y$。

(1) 若$\mathcal{R}(f) = Y$，则称f是**满射**的。

$$\Leftrightarrow (\forall y \in Y)(\exists x \in X)(f(x) = y) \Leftrightarrow f(X) = Y$$

(2) 若当$x_1 \neq x_2$时，有$f(x_1) \neq f(x_2)$，则称f是**单射**的。

$$\Leftrightarrow (\forall x_1 \in X)(\forall x_2 \in X)(x_1 \neq x_2 \Longrightarrow f(x_1) \neq f(x_2))$$

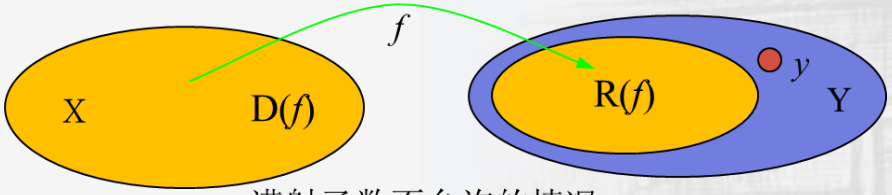
$$\Leftrightarrow (\forall x_1 \in X)(\forall x_2 \in X)(f(x_1) = f(x_2) \Longrightarrow x_1 = x_2)$$

(3) 若f既是满射的，又是单射的，则称f是**双射**的。

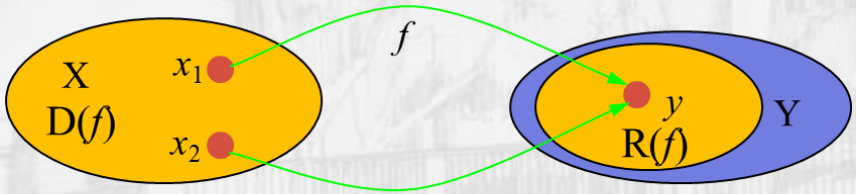
注：

满射函数概念主要是不允许函数的后集中有元数无前集中元素和其对应；

单射函数概念主要是限制了函数概念中的多对一；允许的是一对一；



满射函数不允许的情况



单射函数不允许的情况

2. 函数的性质

在有限集的情况，双射函数的存在，保证前集和后集一样大小，即$|X| = |Y|$。

在有限集的情况，若$|X| = |Y|$，则可证

f是单射函数$\Leftrightarrow$ f是满射函数$\Leftrightarrow$ f是双射函数

- **例9：** 设$X = \{a, b, c, d\}$，$Y = \{1,2,3,4\}$，$f: X \to Y$，

$$f(a) = 1, f(b) = 2, f(c) = 3, f(d) = 4$$

由双射函数的定义知f是从X到Y的**双射函数**。

- **例10：** 设X和Y是实数集合，$f: X \to Y$，f是从X到Y的正弦函数。

$$f = \{(x, y) | x \in X \wedge y \in Y \wedge y = \sin x\}$$

(1) 由满射函数和单射函数的定义知 f 既不是满射的，也不是单射的；

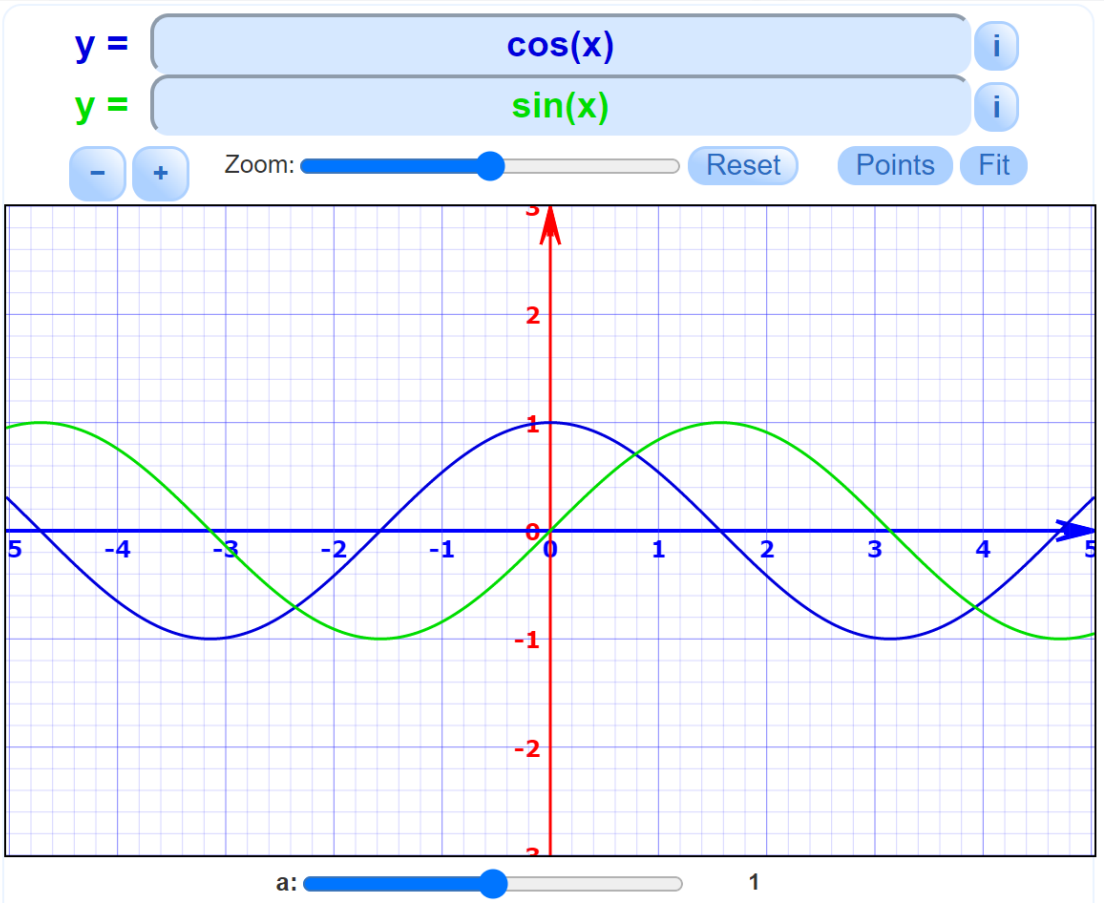
(2) 若将Y限制在$[-1,1]$之间，则f是满射函数；

(3) 若将X限制在$[-\pi/2, \pi/2]$之间，则f是单射函数；

2. 函数的性质

（4）若同时将X限制在$[-\pi/2,\pi/2]$之间，将Y限制在$[-1,1]$之间，则f既是单射的，又是满射的，即双射函数。

https://www.mathsisfun.com/data/function-grapher.php



2. 函数的性质

前面我们曾定义过关系R的逆关系为$\tilde{R}=\{(y,x)|(x,y)\in R\}$。但**当关系$f$是一个函数时，它的逆关系未必是一个函数。**由于

（1）对一个函数值而言，它的前者未必是唯一的；

（2）当f的后域不满时，逆关系的前域也将不满。

因此，必须在某种条件的限制下，函数的逆关系才可能成为函数。下面将引出f的**逆函数的概念**。

- **定理2.1：**设X和Y是两个非空集合，f是从X到Y的函数。若f是**双射函数**，则f的逆关系$\tilde{f}$是从Y到X的函数且$\tilde{f}$是双射函数。称$\tilde{f}$是f的**逆函数**，记为f^{-1}。

2. 函数的性质

- **定理2.2**：设X和Y是两个非空集合，f是从X到Y的双射函数。f^{-1}是f的逆函数，则有$(f^{-1})^{-1}=f$。

- **定理2.3**：设X,Y,Z是三个非空集合，f是从X到Y的函数，g是从Y到Z的函数，则**复合关系**$f\circ g$是从X到Z的函数，记为$g\circ f$。

$$g\circ f=\{(x,z)|x\in X\wedge z\in Z\wedge(\exists y\in Y)((x,y)\in f)\wedge(y,z)\in g)\}$$

2. 函数的性质

两个函数复合的本质是两个关系的复合，因此有关复合关系的各种性质几乎都适用于复合函数。例如，关系的复合是可结合的，所以函数的复合也是可结合的，即：设有函数$f: A \to B$, $g: B \to C$, $h: C \to D$，则有$(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$，特别当$f$是从$X$到$X$的函数时，$f$可以多次复合。

- **定义2.2：**设X是非空集合，$f: X \to X$是X上的函数，n是一正整数，则

  (1) $f^1 = f$，$f^{n+1} = f \circ f^n$；

  (2) 若$f^2 = f$，称f是**幂等函数**。

- **例13：**设$\mathbf{Z}$是整数集合；$f: \mathbf{Z} \to \mathbf{Z}$是$\mathbf{Z}$上的函数，$\forall x \in \mathbf{Z}$，$f(x) = 3x + 1$，求$f^3$。

2. 函数的性质

- **定理2.4：**设f是从X到Y的函数，g是从Y到Z的函数。

  (1) 若f和g都是**满射函数**，则$g \circ f$也是**满射函数**；

  (2) 若f和g都是**单射函数**，则$g \circ f$也是**单射函数**；

  (3) 若f和g都是**双射函数**，则$g \circ f$也是**双射函数**。

- **定理2.5：**设f是从X到Y的**双射函数**，f^{-1}是f的逆函数，则

  (1) $f^{-1} \circ f = I_X$；

  (2) $f \circ f^{-1} = I_Y$。

3. 集合的基数

问题：

无穷集，它们的元素都是一样多吗？

有理数比自然数多吗？

实数比自然数多吗？

元素个数最多的集合是哪个？

能不能比大小？

怎么比大小？

- **定义3.1：**设A与B为两个集合，若存在一双射函数$f: A \to B$，则称A与B**等势**（同浓），记作

$$A \approx B$$

当两集合等势时，称两集合的基数相等。

对于任意集合X，记它的基数为$|X|$，那么

$$A \approx B \Leftrightarrow |A| = |B|$$

3. 集合的基数

- **定理3.1：** 设A, B, C为任意集合

  (1) $A \approx A$;

  (2) 若$A \approx B$，则$B \approx A$;

  (3) 若$A \approx B$且$B \approx C$，则$A \approx C$。

3. 集合的基数

下面先规定几个**标准集合的基数**：

（1）空集的基数为0，即$|\emptyset| = 0$。

（2）设n为一自然数，N_n为从1到n的连贯的自然数集合，$N_n = \{1,2,\cdots,n\}$。N_n的基数为n，即$|N_n| = n$。

（3）设**N**为自然数集合，$\mathbf{N} = \{1,2,3,\cdots\}$，**N**的基数为$\aleph_0$**（读成阿列夫零，是希伯莱文的第一个字母）**，即$|\mathbf{N}| = \aleph_0$。

（4）设**R**为实数集合，**R的基数为**$\aleph$，即$|\mathbf{R}| = \aleph$。

由以上四项规定可知，空集及N_n的基数实际上就是集合中元素的个数。下面我们探讨关于$\aleph_0$和$\aleph$的特性。

有了集合的标准基数之后，我们就可以对各种集合测量其基数。**测量的手段是以双射函数为主体的等价关系——等势**。比如说，一个集合与N_n等势，那么这个集合的基数为n。

3. 集合的基数

- **定义3.2**：凡是与空集等势，或与某一个N_n等势的集合，称之为**有穷集**；否则，称之为**无穷集**。

- **定义3.3**：若集合A与自然数集合等势，即$A \approx \mathbf{N}$，则称A为**可数集**或可列集。

- **定理3.2**：设A为一**无穷集**，A是一**可数集**当且仅当A能写成下述形式

$$A = \{a_1, a_2, a_3, \cdots\}$$

- **定理3.3**：设A为可数集，$a \in A$，置$B = A \backslash \{a\}$，那么$A \approx B$。

- **推论3.3.1**：在任何**可数集中取出有穷个元素**之后，**剩下的集合仍旧是可数集**。
- **推论3.3.2**：可数集能与它的一个**无穷真子集**等势。

3. 集合的基数

- **定理3.4**：集合X为一**无穷集**当且仅当X**有一子集为可数集**。

- **推论3.4.1**：下面三种说法是一样的：
  （1）X为一无穷集；
  （2）X含有一可数子集；
  （3）X能与其一真子集等势。
- **推论3.4.2**：可数集的无穷子集是可数集。

- **定理3.5**：两可数集的并集为可数集。

- **推论3.5.1**：任意有穷个可数集之并为可数集。

3. 集合的基数

- **定理3.6：**设A，B为二可数集，那么$A \times B$为可数集。
  本定理的证明可采用例17的手法。
- **推论3.6.1：**设$A_1, A_2, \cdots, A_n$为n个可数集，那么$\times_{i=1}^{n} A_i$是可数集。

- **定理3.7：$(0, 1)$开区间上的实数不是可数集。**

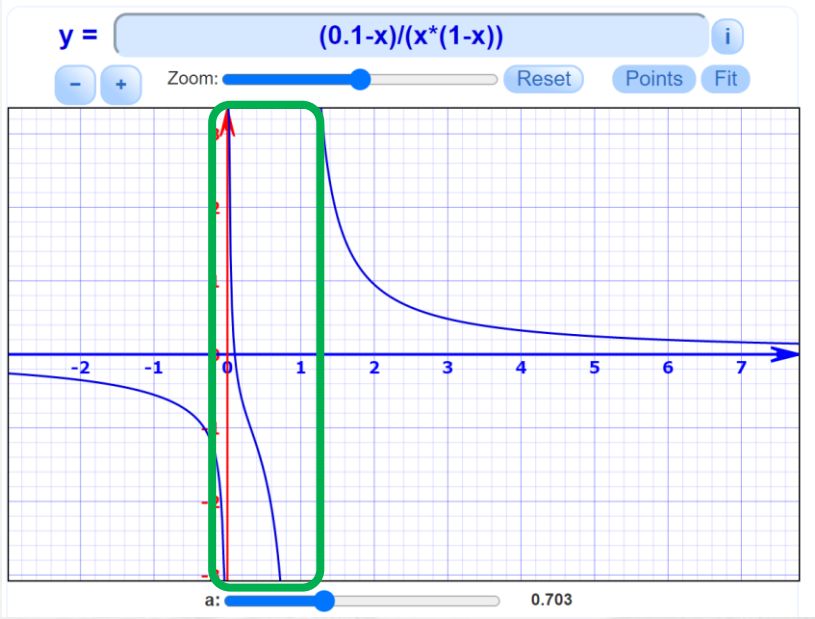
➢ **例19：$(0,1)$开区间上的实数与全体实数R等势。**

[证明]

作函数$f:(0,1)\to \mathbf{R}$，

$$f(x)=\frac{0.1-x}{x(1-x)}$$

那么，函数f是**双射函数**，故$(0,1)\approx \mathbf{R}$，即$(0,1)$的基数也是$\aleph$。



https://www.mathsisfun.com/data/function-grapher.php#description

3. 集合的基数

- (0,1)开区间中的实数的基数是$\aleph$，
- (0,1)开区间中的有理数的基数是$\aleph_0$（它们是全体有理数的一个无穷子集）那么(0,1)中的无理数的基数不能是$\aleph_0$。
- $(0,1)\times(0,1)$的基数是$\aleph$，解析几何平面$\mathbf{R}\times\mathbf{R}$中点的基数也是$\aleph$，可以推证解析几何空间中点的基数也是$\aleph$，
- $\aleph$比$\aleph_0$大，这是因为**无穷集都含有可数集**，因此，**任一无穷集的基数都不会小于$\aleph_0$**，既然$\aleph_0 \neq \aleph$，只能$\aleph_0 < \aleph$。

- **问题：有没有更大的集合基数呢?**

3. 集合的基数

- **定理3.8：**设A为一集合，那么$|A| \neq |2^A|$。

- **定义3.4：**若存在从A到B的**单射函数**$f: A \to B$，则称集合A的基数小于等于集合B的基数，记为$|A| \leq |B|$。

- **定理3.9（Cantor-Schroder-Bernstein定理）：**设 A， B 是两个集合，若$|A| \leq |B|$且$|B| \leq |A|$，则$|A| = |B|$。

目录

绪论

集合

关系

函数

图论

§1. 图论朔源
§2 . 图的基本概念
§3 . 路与圈
§4 . 图的矩阵表示
§5 . 带权图的最短路径
§6 . Euler图
§7 . Hamilton图
§8 . 二分图
§9 . 平面图
§10 . 树

§2. 图的基本概念

2.1 图的概念术语

2.2 子图与补图

2.3 结点的度

2.4 图的同构

2.1 图的定义

➢ **定义2.1：** 图$G=(V,E)$是一个系统，其中：

(1) V是一个非空有限集合，V中的每一元素$v\in V$都称为图G的一个**结点**；

(2) E是一个有限集合；E中的元素称为**边**；且E中的元素与V中的一对元素相连系。

- 注：此定义的优点是简单，适应面广；缺点是没有规定清楚点、线之间的关系。

➢ **定义2.2：** 图$G=(V,E)$是一个系统，其中：

(1) V是一个非空有限集合，V中的每一元素$v\in V$都称为图G的一个结点；

(2) $\boldsymbol{E\in V\times V}$是一个有限集合；$E$中的元素称为**边**。

- 注：此定义优点是简单，规定了清楚的点、线之间的关系，适合简单图、特别是有向图（比如关系图、Hasse图）；缺点是无法表示平行边，因此不适合多重图（比如七桥图）。

➢ **定义2.3：** 图$G=(V,E)$是一个系统，其中：

(1) V是一个非空有限集合，V中的每一元素$v\in V$都称为图G的一个结点；

(2) Σ 是一个**标号集合**，$E\in V\times\Sigma\times V$，称$G=(V,\Sigma,E)$为一个图；

(3) 设$u,v\in V$，$\sigma\in\Sigma$，若$(u,\sigma,v)\in E$，则称(u,σ,v)为G中的一条边，此边起自u而终于v；称u是边(u,σ,v)的起点，称v是边(u,σ,v)的终点，起点和终点统称为边(u,σ,v)的端点。

- 注：此定义的优点是规定了严格的点、线之间的关系，适应面很广、特别适合多重图（比如上节的七桥图）；缺点是边表示比较复杂，简单图一般不采用。
- 图2.3可表示为：

$$V=\{a,b,c,d\}$$

$$\Sigma=\{1,2,3\}$$

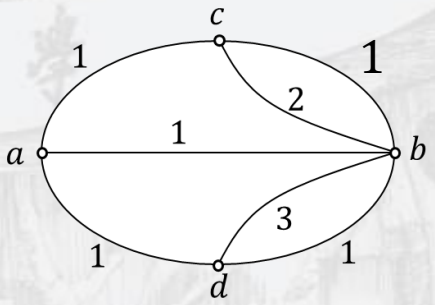


图2.3

$$E=V\times\Sigma\times V=\{(a,1,c),(c,1,a),(a,1,b),(b,1,a),(a,1,d),(d,1,a),$$
$$(b,1,c),(c,1,b),(b,2,c),(c,2,b),(b,1,d),(d,1,b),(b,3,d),(d,3,b)\}$$

2. 图的基本概念

➢ **定义2.4：** 图$G=(V,E)$是一个系统，其中：

(1) V是一个非空有限集合，V中的每一元素$v\in V$都称为图G的一个结点；

(2) E是一个有限集合，E中的每一元素$e\in E$都称为图G的一条边；

(3) γ是边到结点集的一个**关联函数**，即：

$$\gamma: E\rightarrow 2^V$$

一般来说，它将E中的每条边$e\in E$与结点集V中的一个二元子$\{u,v\}\in 2^V$相关联，即：

$$\gamma(e)=\{u,v\}$$

u是此边的起点，v是此边的终点，结点u和v统称为边的端点。

- 注：此定义的优点是适应面较广，尤其是将边看作是和结点同样的独立的研究对象，边不再是由结点表示的一个附属对象；缺点是关联函数表示比较烦琐，简单图一般不采用。

➢ 图论的概念术语和特殊图

设$G=(V,\Sigma,E)$，在图G中：

(1) 无向边 (undirected edges)：

若(u,σ,v)和(v,σ,u)表示同一条边，则称此边为无向边

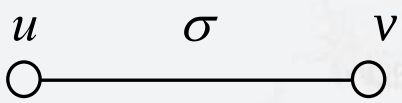


图2.5 无向边

(2) 无向图 (undirected graph)：

若G中所有边均为无向边，则称G为无向图

(3) 有向边 (directed arrow)：

若(u,σ,v)和(v,σ,u)表示不同的边，则称此边为有向边

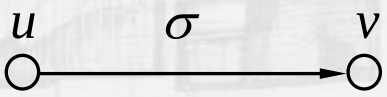


图2.6 有向边

➢ 图论的概念术语和特殊图

(4) 有向图 (directed graph)：

若G中所有边均为有向边，则称G为有向图

(5) 混合图 (mixed graph)：

既有有向边又有无向边的图称为混和图

(6) 零图 (null graph)：

$E = \emptyset$，即没有一条边的图称为零图

(7) 平凡图 (trivial graph)：

$|V| = 1$，即只有一个结点的图称为平凡图

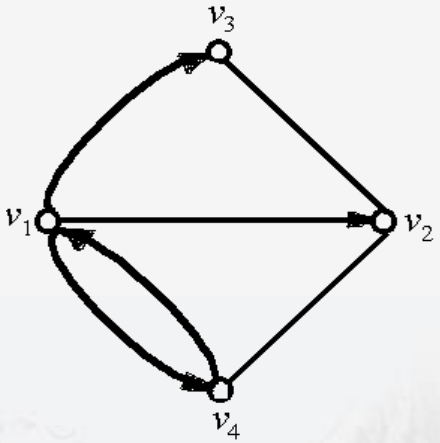


图2.7 混合图

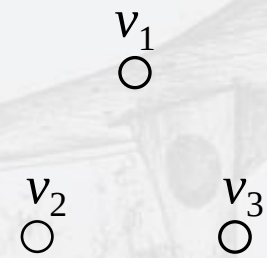


图2.8 零图



图2.9 三个不同的平凡图

➢ 图论的概念术语和特殊图

(8) 二边邻接 (adjacent)：

若G中两条边有一个公共的端点，则称此二边邻接

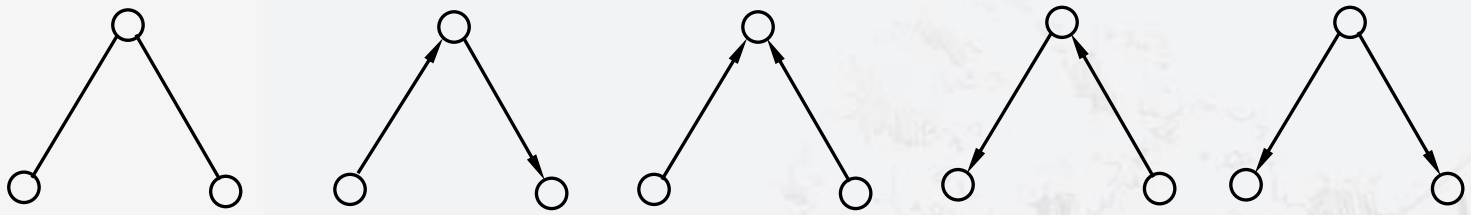


图2.10 五种二边邻接的情况

(9) 二结点相邻 (adjacent)：

若图中两个结点是同一条边的两个端点，则称此二结点相邻

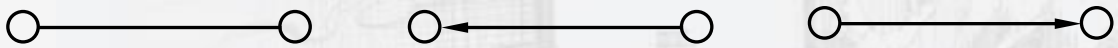


图2.11 三种二结点相邻的情况

➢ 图论的概念术语和特殊图

(10) 一结点与一边相关联 (incident)：

若G中结点v是边e的一个端点，则称结点v与边e相关联

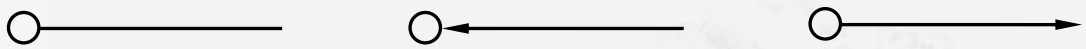


图2.12 三种结点与边相关联的情况

(11) 孤立点 (isolated vertex)：

不与任何边相关联的结点称为孤立点

(12) 自环 (loop)：

关联于同一结点的一条边称为自环



图2.14 两个不同自环

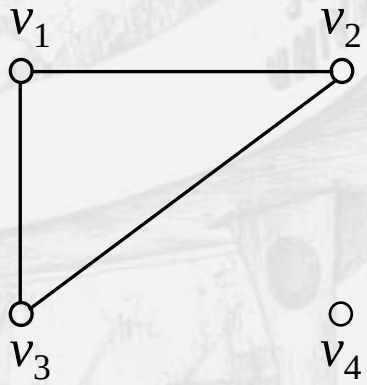
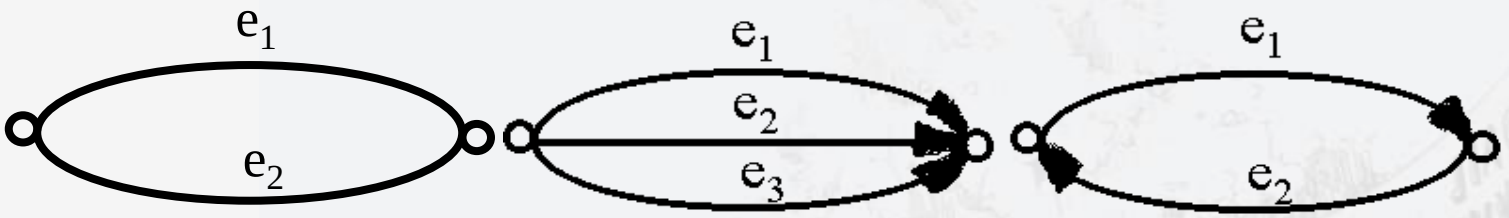


图2.13 无向图，v_4孤立点

➢ 图论的概念术语和特殊图

(13) 平行边 (parallel edges)：

在图G中，若两条边有相同的端点（对有向图则有相同的起点和终点），则此二边称为平行边



无向边e_1和e_2是平行边　　有向边e_1和e_2及e_3是平行边　　有向边e_1和e_2不是平行边

图2.15 平行边

(14) 重数 (multiplicity)：

两结点间平行边的条数称为平行边的重数

左图平行边的重数是2,中图平行边的重数是3,右图平行边的重数是1。

➢ 图论的概念术语和特殊图

(15) 多重图 (multiply graph)：

具有平行边的图称为多重图；多重图的重数是图中平行边重数的最大者。

(16) 简单图 (simple graph)：

无平行边且无自环的图称为简单图

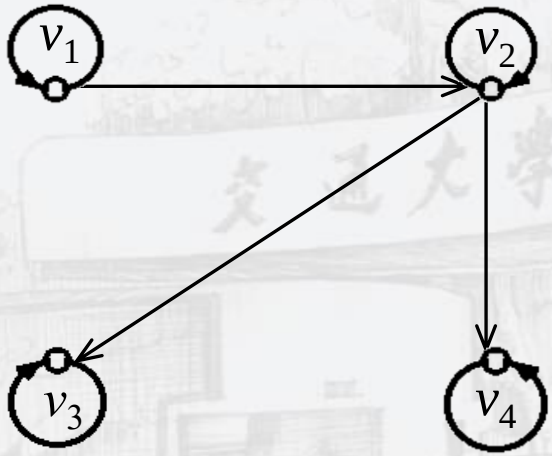
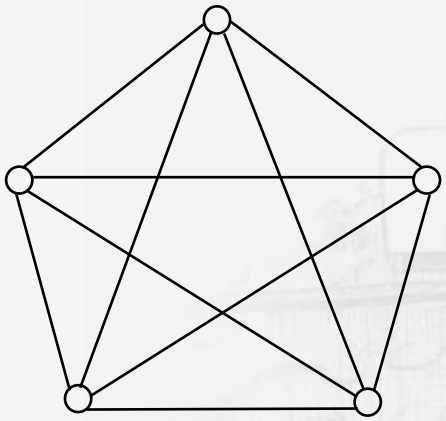


图2.16 非简单图

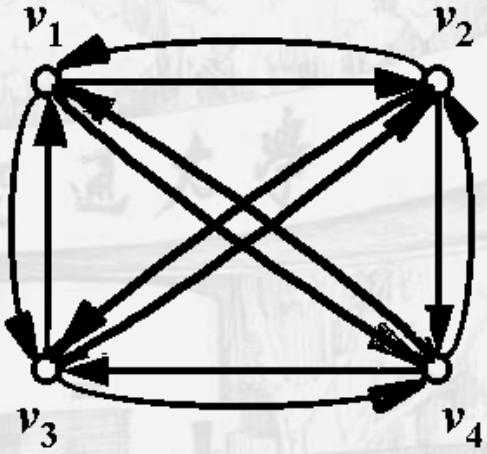
2.2 子图与补图

- **定义2.5**：设$G=(V,E)$为简单图，若G中每一对不同的结点间都有边相连，则G称为完全图。

- n个结点m条边的无向完全图：$m=\frac{n(n-1)}{2}$
- n个结点m条边的有向完全图：$m=n(n-1)$
- n个结点的无向完全图记为：$\boldsymbol{k_n}$



无向完全图$\boldsymbol{K_5}$



有向完全图

图2.17 完全图

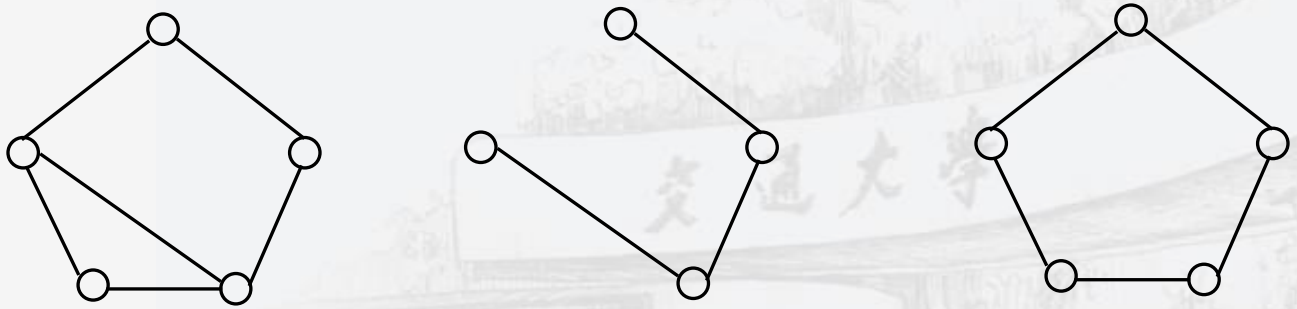
➢ **定义2.6：**设有图$G=(V,E)$和图$G'=(V',E')$：

(1) 若$V'\subseteq V$且$E'\subseteq E$，则称G'为G的**子图**；

(2) 若$V'\subset V$或 $E'\subset E$，则称G'为G的**真子图**(proper-)；

(3) 若$V'=V$且$E'\subseteq E$，则称G'为G的**生成子图**(spanning-)；

(4) 当$V'=V$且$E'=E$，或$V'=V$且$E'=\varnothing$时，称G'为G的**平凡子图**(trivial-)。此时G'既是G的子图，同时也是G的生成子图。



图G　　G的真子图G'　　G的生成子图G''

图2.18

- **定义2.7**：设$G=(V,E)$为一简单图，$G^{*}=(V,E^{*})$是与图G相应的完全图，称$\bar{G}=(V,\bar{E})$为G的**补图**，其中$\bar{E}=E^{*}\backslash E$。求图2.18中各图的补图：

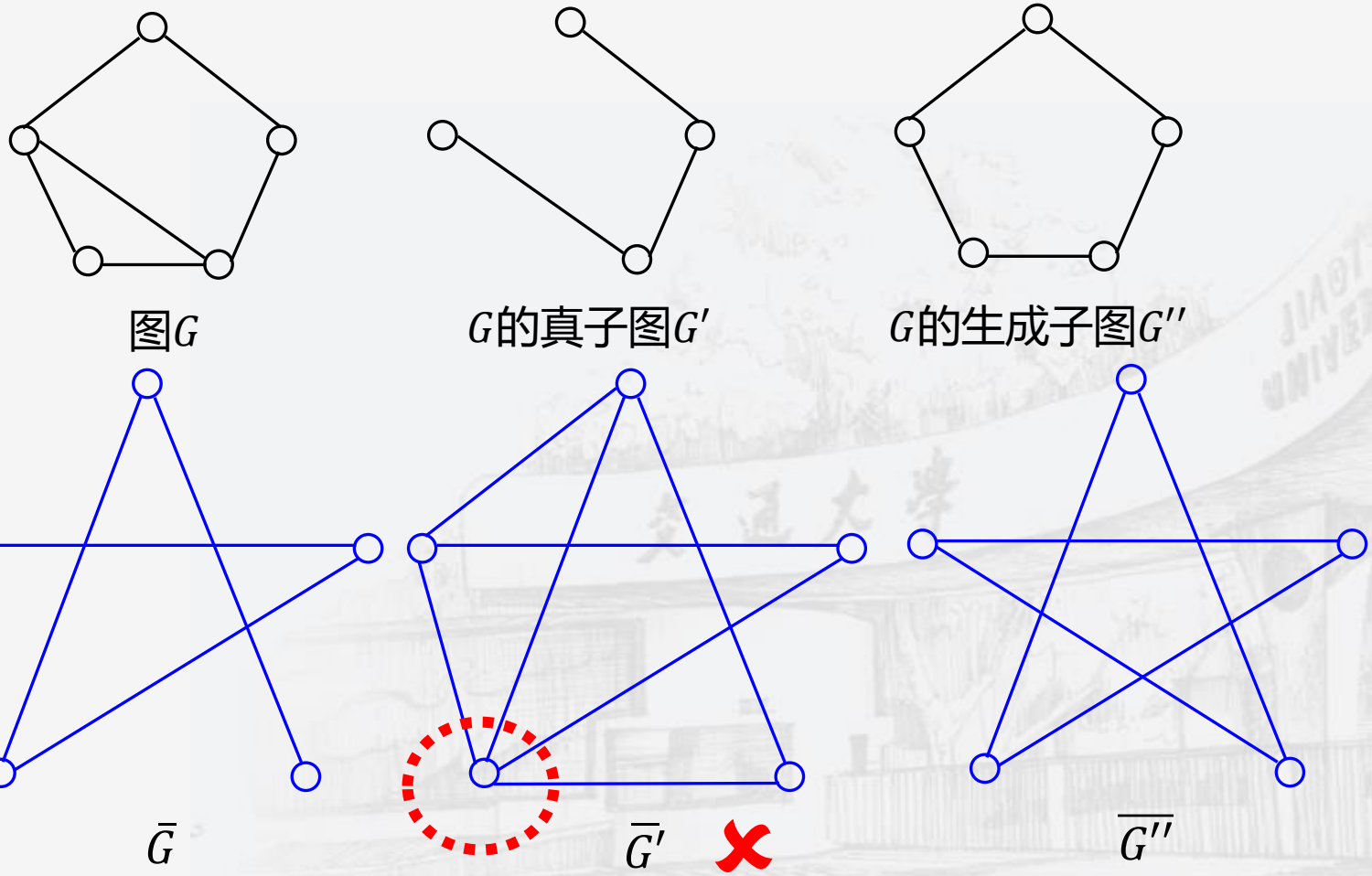


图2.19

2.3 结点的度

- **定义2.8：** 设$G=(V,E)$是图，

(1) 当G为有向图时，G中以结点v为起点的边的条数称为结点v的**出度**，记作$\overrightarrow{\deg}(v)$；以结点v为终点的边的条数称为v的**入度**，记作$\overleftarrow{\deg}(v)$。

(2) 当G为无向图时，以v为端点的边的条数称为v的**度**，记作$\deg(v)$。

- **定理2.1：** 设$G=(V,E)$是(n,m)无向图，则$\sum_{i=1}^{n}\deg(v_i)=2m$。

- **定理2.2：** 设$G=(V,E)$是(n,m)有向图，则

$$\sum_{i=1}^{n}\overrightarrow{\deg}(v_i)=\sum_{i=1}^{n}\overleftarrow{\deg}(v_i)=\mathrm{m}$$

- **定理2.3：** 设$G=(V,E)$是无向图，则奇结点的个数为偶数。

- **定义2.9：** 设$G=(V,E)$和$G'=(V',E')$是两个简单无向图，若存在从V到V'的双射函数h，使得$e=\{v_i,v_j\}\epsilon E$当且仅当$e'=\{h(v_i),h(v_j)\}\epsilon E'$则称$G$与$G'$同构。

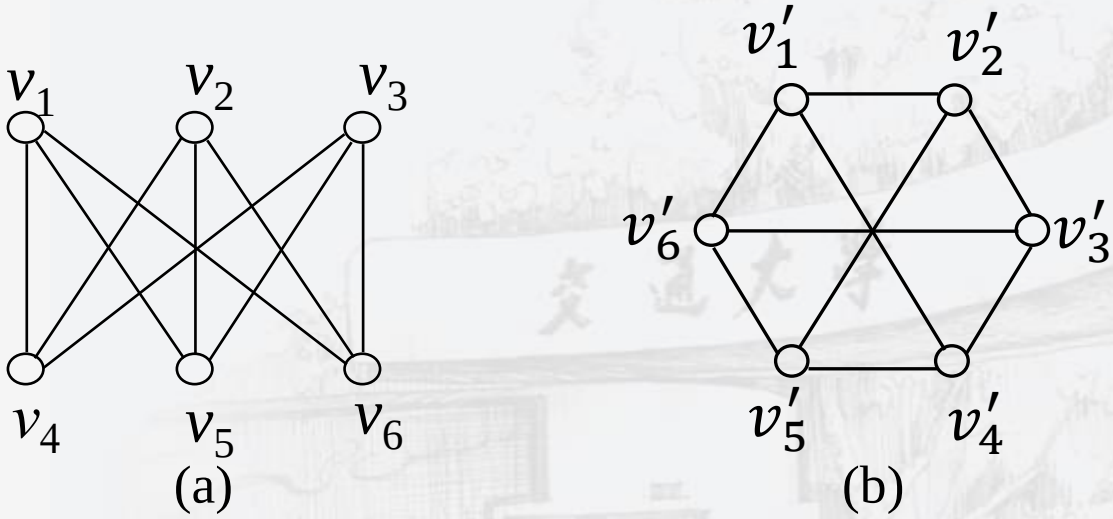


图2.24

§3. 路与圈

3.1 基本概念与实例

3.2 可达性

3.3 图的连通性

3.1 基本概念

➢ **定义3.1**：设$G=(V,E)$为图，W是G的有限非空**点边交错序列**：

$$W=v_0e_1v_1e_2v_2\ldots e_kv_k$$

称W为G的一条从v_0到v_k的**途径**，称v_0为途径的起点，v_k为途径的终点，k为途径的长度。

➢ **定义3.2**：在途径W中，若$v_0\neq v_k$，则称W是从v_0到v_k的一条**路**；若$v_0=v_k$，则称W是**圈**。

注：在实际应用中，为方便起见，常把路径表示成边列或点列，如：

$(1)w=(e_1,e_2,\ldots,e_k)=((v_0,v_1),(v_1,v_2),\ldots,(v_{k-1},v_k))$；

$(2)w=(v_0,v_1,v_2,\ldots,v_k)$；

3. 路与圈

- **定义3.3**：无重复边的路称为**简单路**，无重复边的圈称为**简单圈**；无重复点的路称为**初级路**，无重复点的圈称为**初级圈**。

- **定理3.1**：设$G = (V, E)$为一简单图，若$|V| = n$，则：

(1) G中任一初级路的长度均不超过$n - 1$；

(2) G中任一初级圈的长度均不超过n。

3.2 可达性

- **定义3.4**：设$G=(V,E)$是图，任取$u,v\in V$，如果G中存在一条从u到v的路，则称u**可达**v。我们规定，u总是自己可达的。
- 在无向图中，可达的概念是对称的，即：若u可达v，则v亦可达u，所以“u可达v”与“u,v相互可达”是一致的；
- 在有向图中，u可达v不一定能保证v可达u，所以对u,v相互可达要做如下解释：

$$u,v\text{相互可达}\Leftrightarrow u\text{可达}v\wedge v\text{可达}u$$

当从u可达v时，它们之间不一定只有一条路，可能有好几条路，称从u到v所有路中长度最短的那一条为**短程线**；并将短程线的长度叫做从u到v的**距离**，用$\mathrm{d}(u,v)$表示。规定：

(1) $\mathrm{d}(u,u)=0$；

(2) 若u到v不可达，则$\mathrm{d}(u,v)=\infty$

说明：短程线不一定是唯一的。

如图3.4所示，从v_1到v_3的短线程有三条，$\mathrm{d}(v_1, v_3) = 2$；而由v_3到v_1的短线程只有一条，且$\mathrm{d}(v_1, v_3) = 1$。

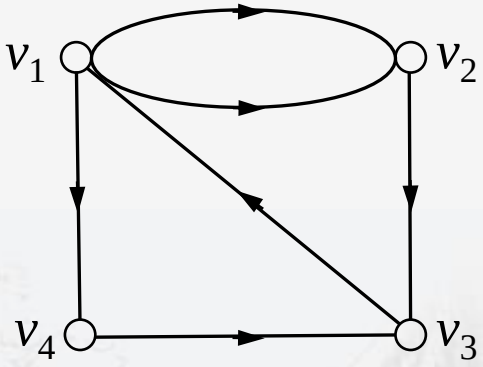


图3.4

按通常理解，距离应具有如下性质：

(1) $\mathrm{d}(u, v) \geq 0$（非负性）；

(2) $\mathrm{d}(u, v) = \mathrm{d}(v, u)$（对称性）；

(3) $\mathrm{d}(u, v) + \mathrm{d}(v, w) \geq \mathrm{d}(u, w)$（三角不等式）

- 对于无向图，上述性质依然成立；
- 对于有向图，第二条性质是不成立的。

3.3 图的连通性

- **定义3.5**：设$G=(V,E)$是无向图，如果G中任意两结点间均可达，则称图G是**连通**的，否则称图G是非连通的。
- 如图3.5，G_1是连通的，称G_1是连通图；而G_2不连通，称G_2为非连通图。

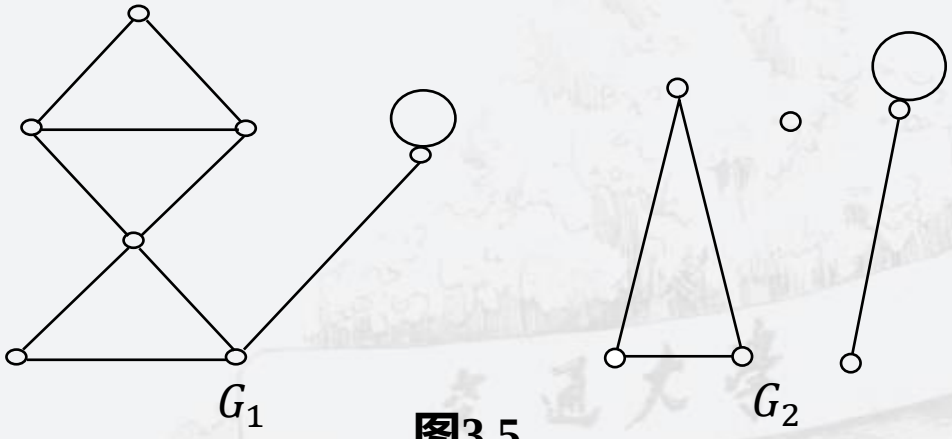


图3.5

由于无向图中的**可达性是自反的、对称和传递的，所以可达性建立了图中结点集合上的一种等价关系**，从而确定了结点集合上的一个划分，每一个划分块都是给定图的一个连通子图，而且在每一个划分块中结点间的可达性已达到极限限度。

3. 路与圈

- **定义3.6**：设$G=(V,E)$是无向图，G的一个极大连通子图称为G的一个**连通分支**。

- **定义3.7**：设$G=(V,E)$是有向图，若G中：

(1) 任意两结点间都是相互可达的，则称图G是**强连通**的；

(2) 任意两结点间至少有一结点可达另一结点，则称图G是**单向连通**的；

(3) 若略去边的方向后，任意两结点间都是可达的，则称图G是**弱连通**的。

- **定义3.8**：设$G=(V,E)$是简单有向图：

(1) 称G的极大强连通子图为G的强连通支；

(2) 称G的极大的单向连通子图为G的一个单向连通支；

(3) 称G的一个极大的弱连通子图为G的一个弱连通支。

➢ **例3.5**：在图3.7中：

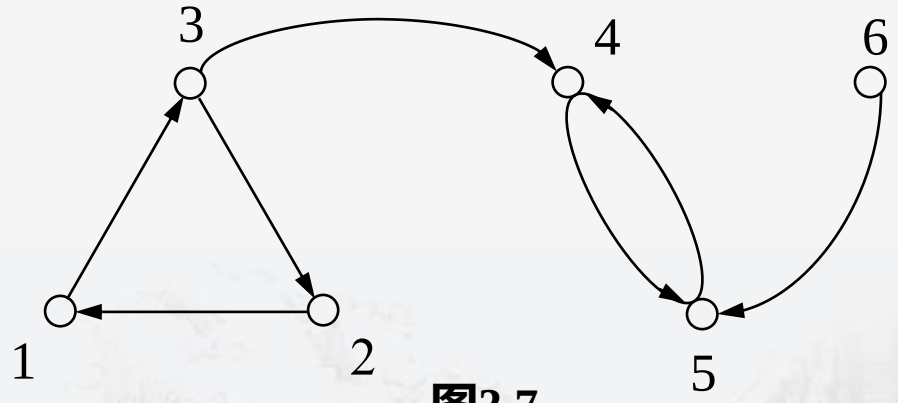


图3.7

- 有三个强连通支：

$G_1 = (\{1,2,3\}, \{(1,3),(3,2),(2,1)\})$,

$G_2 = (\{4,5\}, \{(4,5),(5,4)\})$,

$G_3 = (\{6\}, \varnothing)$

- 有两个单向连通支：

$G_4 = (\{1,2,3,4,5\}, \{(1,3),(3,2),(2,1),(3,4),(4,5),(5,4)\})$

$G_5 = (\{4,5,6\}, \{(4,5),(5,4),(6,5)\})$

- 有一个弱连通支：

$G_6 = (\{1,2,3,4,5,6\}, \{(1,3),(3,2),(2,1),(3,4),(4,5),(5,4),(6,5)\})$

有向图中的强连通性及弱连通性建立了G中结点集合V上的等价关系，所以它们都构成了V上的一个划分，每一个连通支就是一个“划分块”但这两种划分是有区别的。

弱连通：

它不仅建立了结点集上的划分，而且还建立了边集上的划分。设G_1, G_2,…, G_k为G的所有弱连通支，则有：

$$V(G_1)\cup V(G_2)\cup\ldots\cup V(G_k)=V(G)$$

$$E(G_1)\cup E(G_2)\cup\ldots\cup E(G_k)=E(G)$$

当i $\neq j$时，有：

$$V(G_i)\cap V(G_j)=\phi,\quad E(G_i)\cap E(G_j)=\phi \quad (*)$$

强连通：

它只能建立结点集合上的划分，而不能建立边集上的划分。即：设G_1, G_2,…, G_k为G的强连通支，则：

$$V(G_1)\cup V(G_2)\cup\ldots\cup V(G_k)=V(G)$$

$$E(G_1)\cup E(G_2)\cup\ldots\cup E(G_k)\subseteq E(G)$$

当i $\neq j$时，有：$V(G_i)\cap V(G_j)=\phi$

单向连通性：

它由于单向可达不具有对称性，所以这种关系不是 G 上的等价关系，从而单向连通支就不是由某种等价关系确定的划分，所以在单向连通支 G_i 和 G_j 中，未必存在公式(*)的关系。如图3.7中，有两个单向连通支G_4和G_5，而：

$$V(G_i) \cap V(G_j)=\phi, \quad E(G_i) \cap E(G_j)=\phi \quad (*)$$

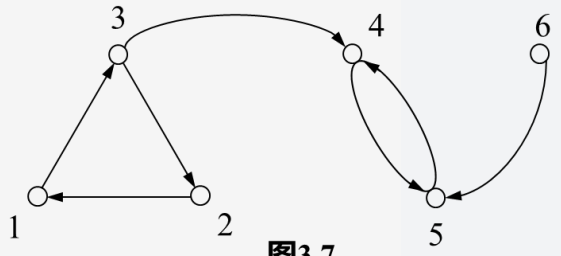


图3.7

$$V(G_4) \cap V(G_5)=\{4,5\}$$

$$E(G_4) \cap E(G_5)=\{\{4,5\},\{5,4\}\}$$

➢ **定理3.2**：设在简单有向图$G=(V,E)$中：

(1) 每一个结点及每一条边都恰在一弱连通支中；

(2) 每一个结点都恰在一个强连通支中；

(3) 每一个结点、每一条边都至少属于一个单向连通支。

§4. 图的矩阵表示

4.1 邻接矩阵

4.2 可达矩阵

4.3 可达矩阵与图的连通性

4.1 邻接矩阵

- **定义4.1**：设$G=(V,E)$是简单有向图，$V=\{v_1,v_2,\dots,v_n\}$被强行命名，称n阶方阵$A=(a_{ij})_{n\times n}$为G的**邻接矩阵**。其中，

$$a_{ij}=\begin{cases}1, & \text{若}(v_i,v_j)\in E\\ 0, & \text{若}(v_i,v_j)\notin E\end{cases}$$

定义中的强行命名是指给中各节点从v_i到v_n确定一个排队的次序。

- **例4.1**：有向图G的图示如图4.1所示。$V=\{v_1,v_2,v_3,v_4\}$已强行命名，则图G的邻接矩阵为：

$$A=\begin{array}{c} \\ v_1\\ v_2\\ v_3\\ v_4\end{array}\begin{array}{c}\begin{array}{cccc}v_1 & v_2 & v_3 & v_4\end{array}\\ \begin{pmatrix}0&1&0&0\\0&0&1&1\\1&1&0&1\\1&0&0&0\end{pmatrix}\end{array}$$

主对角上元素全为0

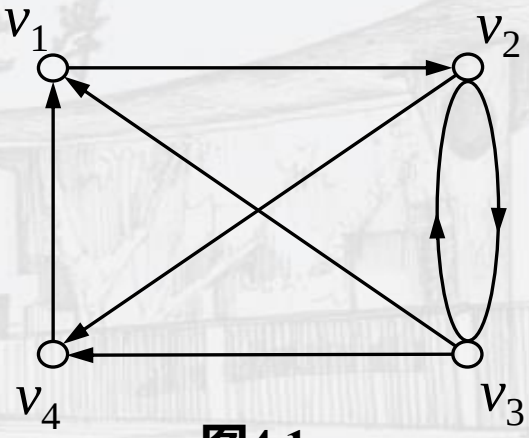


图4.1

4.2 可达矩阵

由定理3.1可知：在一个(n,m)图中，

(1) 任一初级路的长度小于等于$n-1$；

(2) 任一初级圈的长度小于等于n；

(3) 若从v_i到v_j有路，则从v_i到v_j必有一条初级路；

(4) 若从v_i到v_j有圈，则必有一条长度不超过n的初级圈。

观察矩阵：

$$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}^3+\cdots+\boldsymbol{A}^n$$

矩阵$\boldsymbol{B}$的元素b_{ij}给出了从v_i到v_j的所有长度从1到n的路的总条数。如在例4.1中，

$$\mathbf{B}=\mathbf{A}+\mathbf{A}^2+\mathbf{A}^3+\mathbf{A}^4=\begin{pmatrix}3&4&2&3\\5&5&4&6\\7&7&4&7\\3&2&1&2\end{pmatrix}$$

从结点v_2到v_4共有6条路。实际上，关心的是从v_i到v_j是否有路可通。

- **定义3.4**：设 A 是非空集合，$R\subseteq A\times A$，令

$$R^+=\bigcup_{k=1}^{\infty}R^k$$

称 R^+ 为关系 R 的包。

4. 图的矩阵表示

- **定义4.2**：设$G=(V,E)$是简单有向图，$V=\{v_1,v_2,\ldots,vn\}$被强行命名。则我们定义n阶方阵$\boldsymbol{R}=(r_{ij})_{n\times n}$为图$G$的可达矩阵，其中：

$$r_{ij}=\begin{cases}1, & v_i到v_j可达\\ 0, & v_i到v_j不可达\end{cases}$$

特别是，

$$r_{ii}=\begin{cases}1, & v_i到v_i有圈\\ 0, & v_i到v_i无圈\end{cases}$$

定义中关于r_{ii}的说明是很必要的。可达矩阵不能像邻接矩阵那样完整的刻画出图的全部性质，只是反映了图中各结点的可达性以及是否有圈存在。

如何去求一个给定图的可达矩阵？一个最简单的方法：先求出图G的邻接矩阵$\boldsymbol{A}$，然后求$\boldsymbol{A}^2,\boldsymbol{A}^3,\ldots,\boldsymbol{A}^n$，由此得到矩阵$\boldsymbol{B}$，再由$\boldsymbol{B}$确定$\boldsymbol{R}$。

4. 图的矩阵表示

如在例4.1中，由$\boldsymbol{B}$可得所给图的可达矩阵为：

$$\mathbf{R}=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&1\\1&1&1&1\end{pmatrix}$$

上述方法显然做了许多不必要运算。考虑到可达矩阵是布尔矩阵，首先将上述矩阵运算中的算术加法与算术乘法换成布尔加与布尔乘，此时：

$$a_{ij}^{(l+1)}=\bigvee_{k=1}^{n}(a_{ik}^{(l)}\wedge a_{kj})$$

其中：

$\vee$	0	1
0	0	1
1	1	1

$\wedge$	0	1
0	0	0
1	0	1

$\vee$是矩阵的布尔加运算

于是：

$$\boldsymbol{R}=\boldsymbol{A}\vee\boldsymbol{A}^{(2)}\vee\boldsymbol{A}^{(3)}\vee\ldots\vee\boldsymbol{A}^{(n)}$$

4. 图的矩阵表示

下面介绍一种计算可达矩阵更为有效的方法 —— **Warshall算法**

给定图$G=(V,E)$，将结点V强行命名为$V=\{1,2,\ldots,n\}$，Warshall算法的基本思想是构造一个矩阵序列

$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{R}^{(0)},\boldsymbol{R}^{(1)},\boldsymbol{R}^{(2)}\ldots,\boldsymbol{R}^{(n)}=\boldsymbol{R}$$

这里$\boldsymbol{R}^{(0)}=\boldsymbol{A}$是邻接矩阵，$\boldsymbol{R}^{(n)}=\boldsymbol{R}$就是可达矩阵。具体步骤如下：

- **No1：由$\boldsymbol{A}$求$\boldsymbol{R}^{(0)}$**

$$r_{ij}^{(0)}=a_{ij}$$

其中$r_{ij}^{(0)}$为$\boldsymbol{R}^{(0)}$的元素，a_{ij}为G的邻接矩阵$\boldsymbol{A}$的元素。

- **No2：由$\boldsymbol{R}^{(0)}$求$\boldsymbol{R}^{(1)}$**

$$r_{ij}^{(1)}:=r_{ij}^{(0)}\vee(r_{i1}^{(0)}\wedge r_{1j}^{(0)})$$

其含义是：(1) 若结点i到结点j直接有边相连，则$r_{ij}^{(1)}$=1；

(2) 若结点i到结点1有边，而结点1到结点j也有边，即结点i,j可通过结点1相连，则$r_{ij}^{(1)}=1$。

- **No3：由$R^{(1)}$求$R^{(2)}$**

$$r_{ij}^{(2)}:=r_{ij}^{(1)}\vee(r_{i2}^{(1)}\wedge r_{2j}^{(1)})$$

其含义是：

(1) 若$r_{ij}^{(1)}=1$，即结点i,j之间或直接有边、或通过结点1相连，则$r_{ij}^{(2)}=1$；

(2) 若$r_{i2}^{(1)}=1$，即结点i与结点2之间或直接有边、或通过结点1相连；

$r_{2j}^{(1)}=1$，即结点2与结点j之间或直接有边、或通过结点1相连，则$r_{ij}^{(2)}=1$。

由上可知：$r_{ij}^{(2)}=1\Leftrightarrow$结点$i,j$之间或直接有边、或通过结点1,2相连。

……

4. 图的矩阵表示

- **Nok：由$R^{(k-1)}$求$R^{(k)}$**

$$r_{ij}^{(k)} := r_{ij}^{(k-1)} \vee (r_{ik}^{(k-1)} \wedge r_{kj}^{(k-1)})$$

其含义是：

$r_{ij}^{(k)}$=1⇔结点i,j之间可通过结点1,2,…,k相连。

- **Non：由$R^{(n-1)}$求$R^{(n)}$**

$$r_{ij}^{(n)} := r_{ij}^{(n-1)} \vee (r_{in}^{(n-1)} \wedge r_{nj}^{(n-1)})$$

其含义是：

$r_{ij}^{(n)}$=1⇔结点i,j之间可通过不超过n的结点们连接起来。

4.3 可达矩阵与图的连通性

- 对于有向图的连通性，有下列判断方法：

(1) 有向图G强连通⇔可达矩阵$\boldsymbol{R}$是全1矩阵；

(2) 有向图G单向连通⇔$\boldsymbol{R} \vee \boldsymbol{R}^T$除主对角线外均是1；

(3) 有向图G弱连通⇔由矩阵$\boldsymbol{A} \vee \boldsymbol{A}^T$所确定的可达矩阵$\boldsymbol{R}$是全1矩阵；

(4) 有向图G中有圈⇔可达矩阵$\boldsymbol{R}$的某些主对角线元素$r_{ii} = 1$；

§5. 带权图的最短路径

5. 带权图的最短路径

- **定义5.1**：设$G=(V,E)$是简单图，若对于每一个$e \in E$，均有一正实数$W(e)$与之对应，则称W是G的权函数，并称G为带有权W的图，简称**带权图**。

- **定义5.2**：设$\mu=(e_{i_1},e_{i_2},\cdots,e_{i_k})$是带权图中的一条路，$\mu$的路长为

$$W(\mu)=\sum_{l=1}^{k}W(e_{i_l})$$

从u到v的最短路P是指满足下述条件的路

$$W(P)=min\{W(\mu)|\mu\text{为从}u\text{到}v\text{的路}\}$$

5. 带权图的最短路径

求最短路的算法是E.W.Dijkstra于1959年提出来的**Dijkstra算法**，至今公认的**求最短路径的最好方法**。假定给定带权图G，要求G中从v_0到v的最短路径，**Dijkstra（狄克斯特拉）算法的基本思想**是：

将图G中结点集合V分成两部分：一部分称为具有**P标号的集合**，另一部分称为具有**T标号的集合**。所谓结点a的**P标号是指从v_0到a的最短路长**；而结点b的T标号是指从v_0到b的某条路径长度。

Dijkstra算法

首先将v_0取为P标号结点，其余的结点均为T标号结点，

然后逐步地将具有T标号的结点改为P标号结点，当结点v也被改为P标号时，则找到了从v_0到v的一条最短路径。



E.W.Dijkstra

Dijkstra算法的步骤：

（1）先给v_0一个P标号，v_0的P标号$d(v_0)=0$，并且$P=\{v_0\}$；对于$v_i \in T=V\backslash$P给以T标号，它们的T标号按下式确定：

$$d(v_i)=\begin{cases} W(v_0,v_i), & \text{若}(v_0,v_i)\in E \\ \infty, & \text{若}(v_0,v_i)\notin E \end{cases}$$

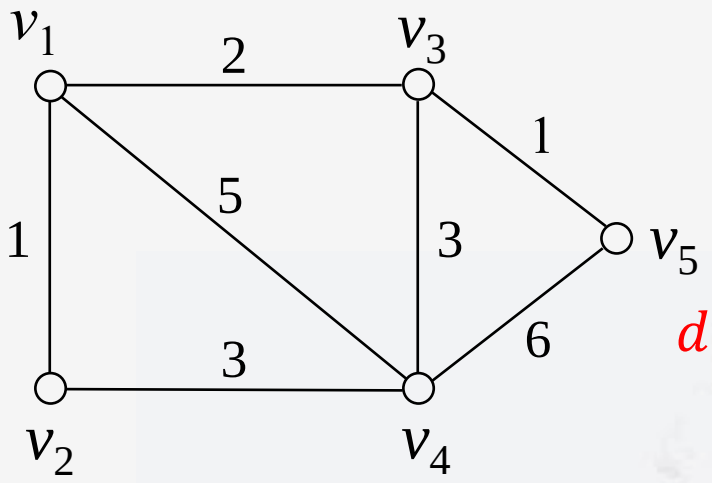
（2）寻找具有最小T标号的结点。假设最小T标号的结点为v_1，则将v_1的T标号改为P标号，并且$P=P\cup\{v_1\}$；修改与v_1相邻的结点的T标号，即对$v_i \in T=T\backslash\{v_1\}$按下式修改：

$$d(v_i)=\begin{cases} d(v_1)+W(v_1,v_i), & \text{若}d(v_1)+W(v_1,v_i)<d(v_i) \\ d(v_i), & \text{否则} \end{cases}$$

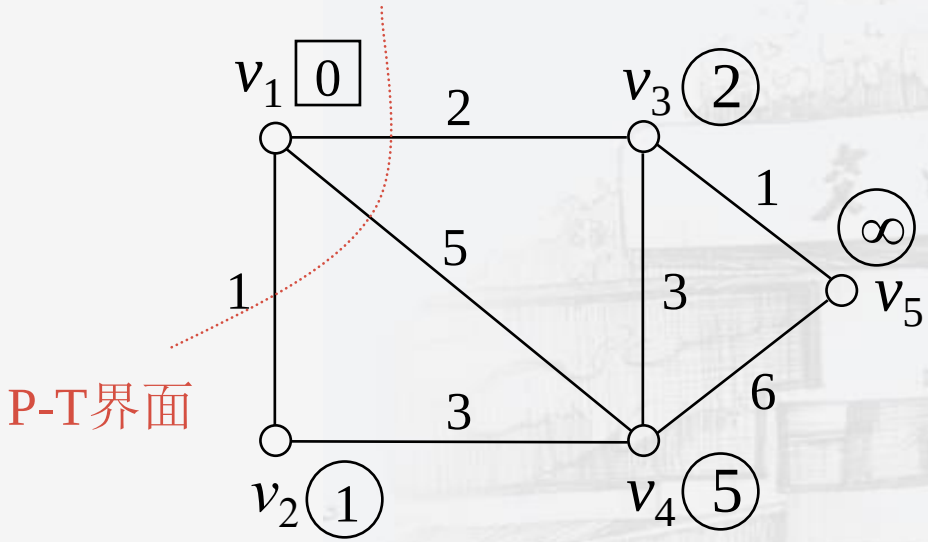
（3）重复上述过程，直到v为P标号为止。

5. 带权图的最短路径

➢ **例5.3：** 求下图中由v_1到v_5的最短路径。



$$d(v_i)=\begin{cases} W(v_0,v_i), 若(v_0,v_i)\in E \\ \infty, \quad 若(v_0,v_i)\notin E \end{cases}$$



设定P-T界面：

结点v_1 做方标号；

其余结点做圆标号；

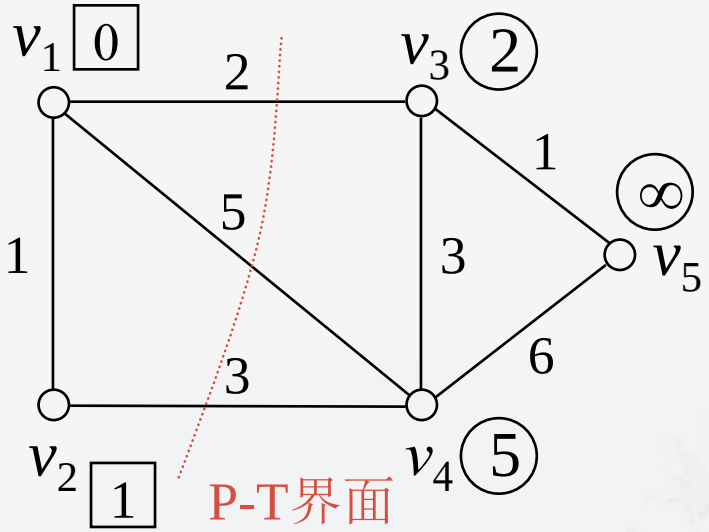
v_1： 0；

v_2： 0+1=1；

v_3： 0+2=2；

v_4： 0+5=5。

5. 带权图的最短路径



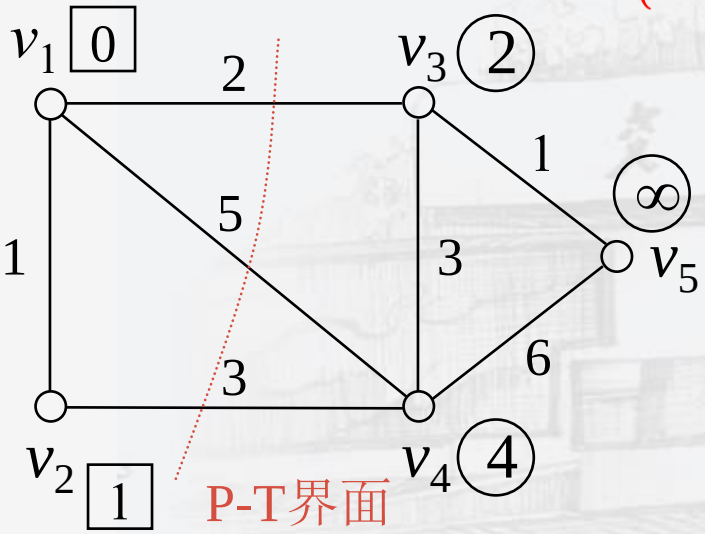
改圆为方：

寻求T中圆标号最小的结点$t_0 = v_2$：

v_2	v_3	v_4	v_5
1	2	5	∞

修改P-T界面；

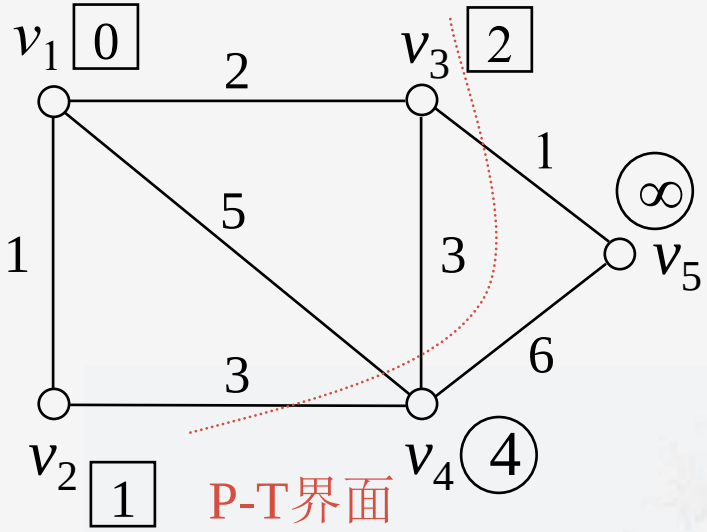
$$d(v_i) = \begin{cases} d(v_1) + W(v_1, v_i), & \text{若} d(v_1) + W(v_1, v_i) < d(v_i) \\ d(v_i), & \text{否则} \end{cases}$$



修改圆标号(只修改离P-T界面最近的结点v_4)：

v_4： 5，1+3=4。

5. 带权图的最短路径

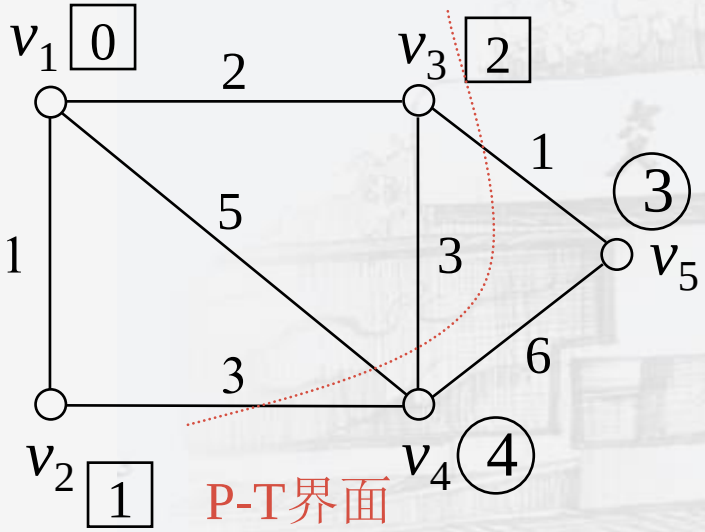


改圆为方：

寻求T中圆标号最小的结点$t_0 = v_3$：

v_3	v_4	v_5
2	4	∞

修改P-T界面；

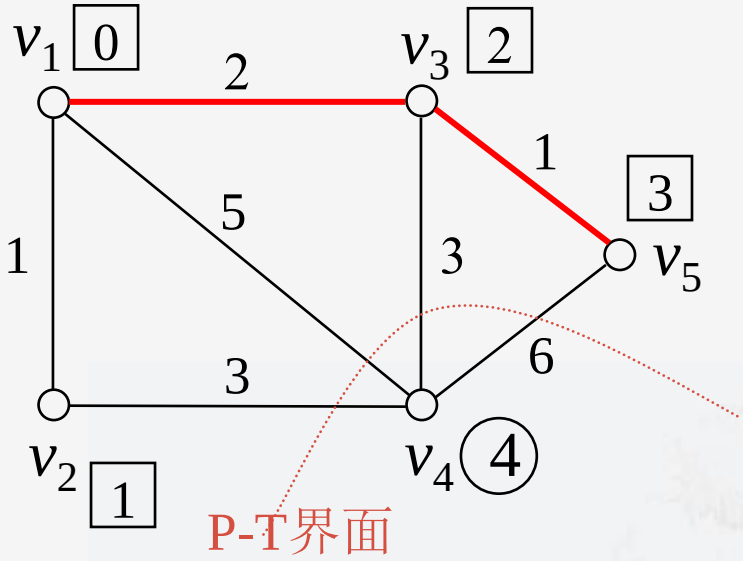


修改圆标号(修改离P-T界面最近的结点v_4, v_5)：

v_4：4，2+3=5；

v_5：∞，1+2=3。

5. 带权图的最短路径



改圆为方：

寻求T中圆标号最小的结点$t_0 = v_5$：

v_4	v_5
4	5

修改P-T界面；

于是，从结点v_0到结点v_5间的最短路为

$P_0 = (v_1, v_3, v_5)$

从结点v_0到结点v_5间的最短路长为

$w(P_0)$

$= w(v_1, v_3) + w(v_3, v_5)$

$= 2+1$

$= 3$

§6. Euler图

6. Euler图

- **定义6.1**：设$G=(V,E)$是**无向连通图**。

（1）若存在一条路，此路通过G中每条边一次且仅一次，则称此路为**Euler路**；

（2）若存在一圈，此圈通过G中的每一条边一次且仅一次，则称此圈为**Euler圈**；

（3）**若G中有Euler圈，则称G为Euler图**。

- **定理6.1（Euler定理）**：设$G=(V,E)$是**无向连通图**，那么G是Euler图的**充要条件**是G中**每个结点都是偶节点**。

从Euler定理可以得到一个推论：

- **推论6.1.1**：设G为无向连通图，G中具有Euler路的**充要条件**是G中恰有两个奇结点。

- **定义6.2：** 设$G=(V,E)$是一无向图，$e\in E$，若$W(G\backslash e)>W(G)$，则称e为G的**割边**，其中$W(G)$表示G的连通支数。
- **例6.2：** 图G如图6.3所示。G中的边e是割边。因为$W(G\backslash e)=2>1=W(G)$。

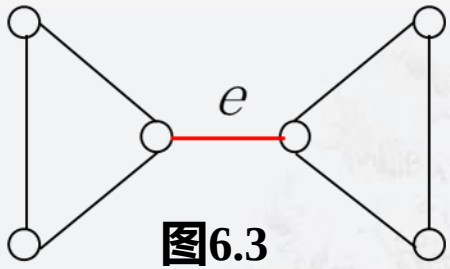


图6.3

如何在恰有两个奇结点的连通图中寻找Euler路，可参考下面的方法。

Fleury算法：从一个奇结点出发，按下面步骤走一条路到另一个奇结点：

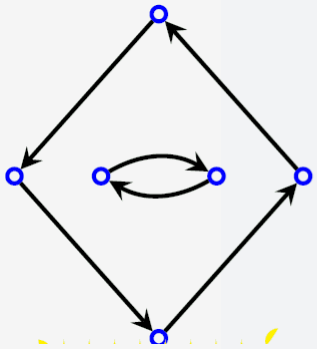
（1）从一个奇结点出发，每走一边抹去一边；

（2）在走边的过程中，除非没有其他选择时才走割边。

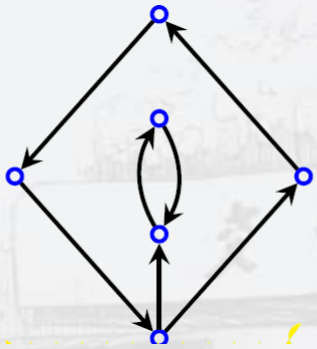
6. Euler图

对于**有向图**的情况，有如下结论：

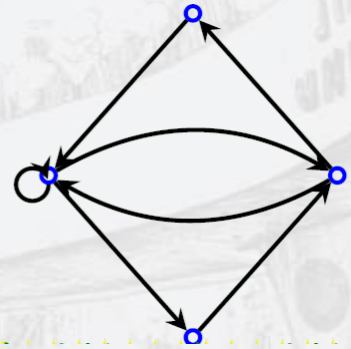
- **定理6.2**：一个有向图有Euler路必须且只须此图是连通的，并且每个结点的入度等于出度；最多只有两个结点例外，它们中一个结点的入度比出度多1，另一结点的出度比入度多1。
- **定理6.3**：一个有向图有Euler圈，必须且只须此图是连通的，并且每个结点的入度等于出度。



无Euler路
无Euler圈



有Euler路
无Euler圈



无Euler路
有Euler圈

§7. Hamilton图

7.1 Hamilton图的理论

7.2 货郎担问题

7. Hamilton图

- **定义7.1:** Hamilton路 圈 图

  设 $G=(V,E)$ 是简单图。则

  (1) H-路是一条初级路，它穿过图中每个结点一次且仅一次；

  (2) H-圈是一条初级圈，它穿过图中每个结点一次且仅一次；

  (3) H-图是含有H-圈的图。

7. Hamilton图

- 判定 H-圈的充要条件未提出，只是得到一些是必要性条件或充分性条件的单边判定方法。Hamilton问题在理论上远未得到彻底解决。

- 判定 H-圈(H-图)的充分性条件**只能用来肯定，不能用来否定。**
- 判定 H-圈(H-图)的必要性条件**只能用来否定，不能用来肯定。**

判定H-图 (H-圈)的必要性定理(必要性条件)

➢ **定理7.1:** (必要性定理)

设 $G=(V,E)$是简单无向图。则

G 是 H 图 $\Rightarrow (\forall S \subseteq V)(S \neq \emptyset \Longrightarrow W(G\backslash S) \leq |S|)$.

其中：w(G′)表示图 G′ 的连通支数(分图个数)。

判定 H-图 (H-圈)的充分性定理(充分性条件)

➢**定理7.2:** (D·KÖnig定理(充分性定理))

设 $G=(V,E)$ 是具有n个结点的简单无向图，若对任意 $u,v\in V$,均有

$$\deg(u)+\deg(v)\geq n-1 \qquad (*)$$

则G 中必有一条 H-路 。

➢ **定理7.3:** (D·KÖnig定理(充分性定理))

设$G=(V,E)$是 n 个结点的简单无向图，则对任意的 $u,v\in V$，均有

$\deg(u)+\deg(v)\geq n$ (**)

$\Rightarrow G$ 必是 H-图。

其他判定方法

任取一结点如1用A标记，所有与它邻接的结点用B标记。继续不断地用A标记所有邻接于B的结点，用B标记所有邻接于A的结点，直到所有结点都标记完毕。

如果图中有一条H-圈，那么它必交替通过结点A和B，故而标记A的结点与标记B的结点数目或者相同，或者相差1个。然而图中有3个结点标记为A，5个结点标记为B，它们相差两个，所以该图不存在H-圈。

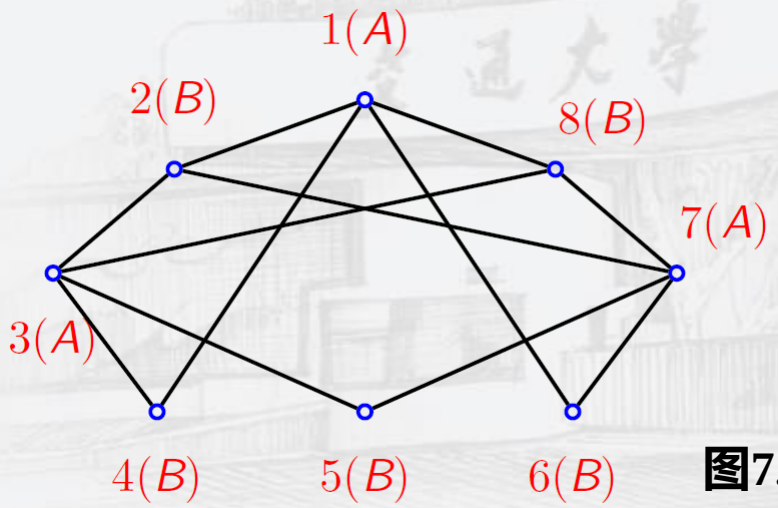


图7.9

7. Hamilton图

- **定义7.2**：完全图的定向图称为**竞赛图**。
- **定理7.4**：设 $G=(V,E)$ 是竞赛图，$|V|=n$。则G中必有一条H-路。

7.2 货郎担问题

货郎担问题又称为**旅行商问题**。

一个货郎需穿过已知的若干村镇一次且仅一次，然后回到出发点，问应如何选择行动路线，使其总的行程最短?

抽象为图论语言：**就是在带权图 $G=(V,E,w)$ 中寻求最优 H -圈问题。**

- 图 G 的结点代表村镇;
- 边代表两村镇间的(直达)路程;
- 边上的权代表两村镇间路程的长度。

求解货郎担问题的近似算法：

- **近邻法**
- **交换法**

7. Hamilton图

(一)近邻法

No1. 在G中任选一个结点v_1，从v_1出发，寻找距v_1最近的一个结点v_2，得到一条初级路$C=(v_1,v_2)$，$i=2$；

No2. 从v_i出发，在$V\backslash C$中，寻找一个距v_i最近的结点v_{i+1}，并将C延至v_{i+1}，即$C=C\cup\{v_{i+1}\}$，$i=i+1$；

No3. 若$i=n$，则将C从v_n延至v_1，得到一条H-圈C,否则转No2.

(二)交换法

No1. 在图 G 中任找一条 H-圈 $C=(v_1,v_2,\ldots,v_n,v_1)$ (可用近邻法)

No2. 若有$w(v_i,v_j)+w(v_{i+1},v_{j+1})<w(v_i,v_{i+1})+w(v_j,v_{j+1})$ $(i+1<j)$ 则令 $C=(v_1,v_2,\ldots,v_i,v_j,v_{j-1},\ldots,v_{i+1},v_{j+1},v_{j+2},\ldots,v_n,v_1)$ (参见图7.15)；

No3. 若没有上述情况，**exit**；否则，还有上述情况，**go to** No2.

§8. 二分图

8. 二分图

- **定义8.1：** 设$G=(V,E)$是简单无向图，如果存在V的一个划分$V=V_1 \cup V_2$，使得G中每一条边的一个端点在V_1中，另一端点在V_2中，则称G为**二分图**，称V_1, V_2为V的互补结点子集。

  特别，当V_1中的每一个结点都与V_2中的每一个结点邻接时，称此图为**完全二分图**。若$|V_1|=m$，$|V_2|=n$，则将此完全二分图记作$K_{m,n}$。

- **定理8.1：** 设$G=(V,E)$是简单无向图，G为二分图的充要条件是G中每一个圈的长度都是偶数。

- **推论8.1.1**：设$G=(V,E)$是简单无向图。那么G是二分图

⇔ G的顶点可用两种颜色来着色（即G的顶点色数是2）

⇔ G的顶点可用A,B两个字母来标号。

根据**推论8.1.1**的结论，我们可得**二分图的如下判定方法**：

8. 二分图

No1. 在图G中任取一结点w_0，给以标号A；

No2. 检查图G中是否还有未标号的结点？若没有，**go to No4**；若有，将图G中凡是与A标号结点相邻的标号结点都标以B标号；

检查图G中是否有两个B标号结点相邻？若有，则图G不是二分图。**exit**；若没有，**go to No3**；

No3. 检查图G中是否还有未标号的结点？若没有，则**go to No4**；若有将图G中凡是与B标号结点相邻的未标号结点都标以A标号；

检查图G中是否有两个A标号结点相邻？若有，则图G不是二分图。**exit**；若没有，**go to No2**；

No4. 若$|V|=1$，则图G不是二分图；若$|V|\geq 2$，则图G是二分图，并且：

$V_1=\{v|v$具有A标号$\}$，$V_2=\{v|v$具有B标号$\}$

从而$V=V_1\cup V_2$，$V_1\cap V_2=\emptyset$，$E\subseteq V_1\times V_2$。$G=(V_1,V_2,E)$。**exit**

与二分图的概念紧密相关的问题是**匹配问题**。

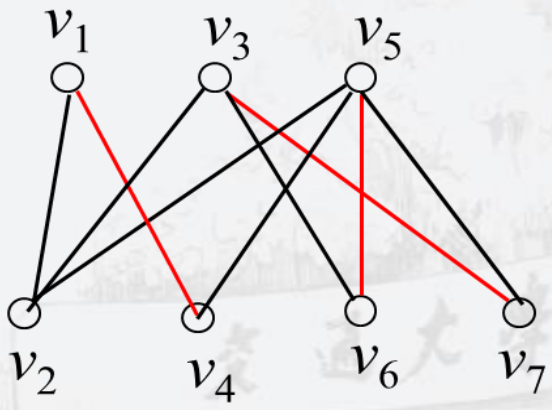
- **定义8.2**：设$G = (V, E)$是二分图，$E \subseteq V_1 \times V_2$。若$M \subset E$，且$M$中任何两条边不相邻，则称$M$是$G$的一个匹配；具有边数最多的匹配称为**最大匹配**；若$|V_1| = |V_2| = |M|$，则称M为**完美匹配**。匹配M中的边$e \in M$称为**杆**。

注：完美匹配一定是最大匹配；最大匹配不一定是完美匹配；

➢ **定义8.3：**设M是一匹配，则

（1）结点$u \in V_1$，$v \in V_2$称为被M所匹配当且仅当有杆$e \in M$使得$e = (u, v)$；

（2）$u \in V_1 \cup V_2$称为M的饱和点当且仅当有杆$e \in M$匹配结点u；否则，结点u称为M的非饱和点；



（3）**交错路**P是一条分别交替的属于M和$E \backslash M$的边构成的极大的初级路（或圈）；

（4）**增广路**P是一条起点为u及终点为v且都是非饱和点的交错路。

利用**定义8.3**所给的术语，我们有下述求最大匹配M的算法。

➢ **匈牙利方法（J.Edmonds, 1965）**其计算步骤如下：

No1. 任取一匹配M（可以是空集或只含一条边的集合）；

No2. 令$S = \{u | u \in V_1 \wedge u$是$M$的非饱和点$\}$，若$S = \emptyset$，则$M$已是最大匹配，**exit**；

No3. 否则，$S \neq \emptyset$，任取一非饱和点$u_0 \in S$作为起点，从此起点走出几条交错路$P_{i_1}, P_{i_2}, P_{i_3}, \cdots, P_{i_k}$；

No4. 如果它们中有某条路P是增广路（即P的终点也是非饱和点），则令$M = M \oplus P = (M \backslash \mathrm{P}) \cup (P \backslash \mathrm{M})$（并且有$|M|$(新)= $|M|$(旧)+1），**go to No3**；

No5. 否则，如果它们中无一条是增广路（即终点全是饱和点），则令$S = S \backslash \{u_0\}$。如果$S \neq \emptyset$，则**go to No3**；否则$S = \emptyset$，则M就是最大匹配，**exit**；

8. 二分图

在一个二分图中，如果两个互补结点子集V_1和V_2的结点个数不相同，则此二分图一定不存在完美匹配；如果两个互补结点子集V_1和V_2的结点个数相同，且所有结点的度数相同，则此二分图一定存在完美匹配。

§9. 平面图

9.1 关平面图的一般概念

9.2 Euler公式

9.3 Kuratowski定理

➢**定义9.1**：设 $G=(V,E)$ 是无向图，如果存在 G 的一种图示，使得任意两条边不相交，则称 G 为**平面图**。

9.2 Euler公式

➢**定义9.2**：在平面图的图示中，一个极小的初级圈所包围的部分称为平面图的一个**区域**，而称该初级圈的边为此区域的边界。平面图中最大的初级圈之外的部分称为平面图的**无穷域**，最大的初级圈上的边称为无穷域的边界。

➢**定理9.1**：设 G 为连通的 (n,m) 平面图，它的区域数为 r，则有

$$n-m+r=2$$

需要指出的是：Euler公式是平面图应满足的必要条件，利用它可以很快判断出一个图是非平面图。

- **推论9.1.1**：设 G 是连通的 (n,m) 简单平面图，且每个区域由三条及三条以上的边组成，则 $m \leq 3n-6$。

- **推论9.1.2**：设 G 是连通的 (n,m) 简单平面图，且每个区域由四条及四条以上的边围成，则 $m \leq 2n-4$ 。

需要指出的是：在利用上述推论判断一个图为非平面图时，不等式的形式将随着围成区域的最少边数的变化而变化，切不可不根据图中的具体情况乱套用某一不等式，这样会导致错误的结论。

9.3 Kuratowski定理

➢**定理9.2：** 图 $G=(V,E)$ 是平面图的**充要条件**是 G 中无一子图或无一经过**Kuratowski技术**之后的子图与 K_5 或 $K_{3,3}$ 同构。



波兰数学家
库拉托夫斯基

定理中的**Kuratowski技术**是指：

(1)当两点间已有边时，在两点间增加重复边或删去重复边;

(2)当两点间已有边时，在边上增加一个结点，使一条边变成两条边;

(3)当两个结点都与第三个结点邻接，而第三个结点的度数为2时，删去第三个结点而使两边合为一边。

§10. 树

10.1 自由树

10.2 生成树

10.3 最小生成树

10.4 有根树

10.1 自由树

- **定义10.1：** 设 $G=(V,E)$ 是一个**无向图**，若 G 是**连通**的且**无圈**，则称 G 是一棵**自由树**。树中的边称为**树枝**；若 $\deg(v)=1$，称 v 为**叶子**，否则称为**分枝点**。
- **定理10.1：** 设 $G=(V,E)$ 是 (n,m) 无向图，那么下面的六种说法是等价的：

(1) G 是**一颗树**；

(2) G 的**每一对结点间有且只有一条路**；

(3) G 是**连通**的且 $\boldsymbol{m=n-1}$；

(4) G 是**无圈**的且 $\boldsymbol{m=n-1}$；

(5) G 是**无圈**的**但**若在 G 的任一对结点间加一边时，恰形成一圈；

(6) G 是**连通**的**但**若在 G 中任意删除一边时，恰成为两个连通支。

➢**定义10.2：**设 $G=(V,E)$ 是无向图，若 G 是无圈的，则称 G 是一个森林。

可以看到：若 G 为森林，则 G 的每个连通支为一棵树。下图10.3所示就是一个森林。

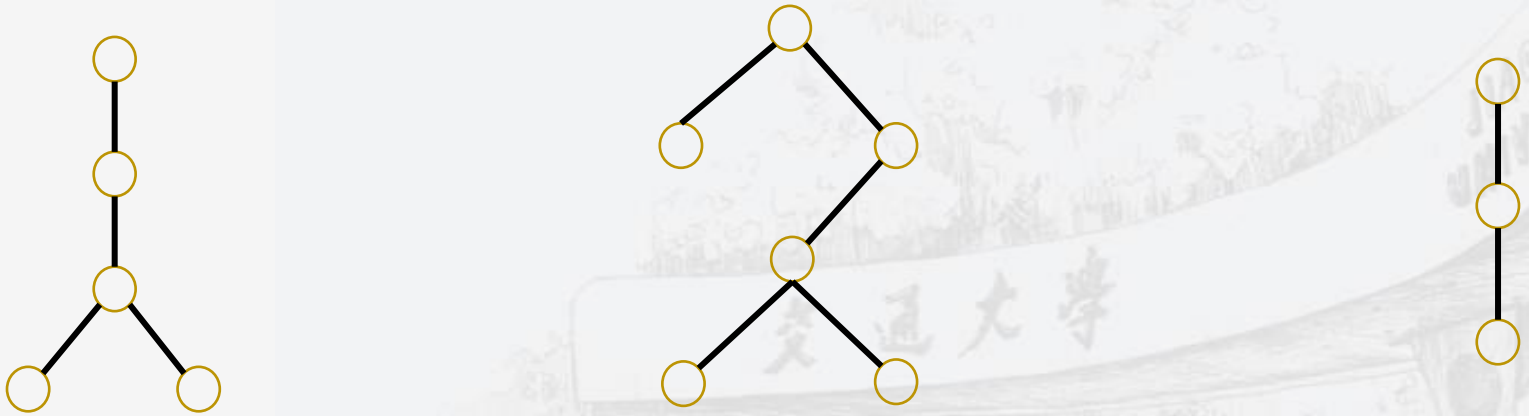


图 10.3

(3) 若$V'=V$且$E'\subseteq E$，则称G'为G的**生成子图**

10.2 生成树

- **定义10.3：** 设 $G=(V,E)$ 是一个无向图，$T=(V,\tilde{E})$ 是 G 的一个生成子图，若 T 是一棵树，则称 T 为 G 的一颗**生成树**。

- **定理10.2：** 设 $G=(V,E)$ 是一个无向图，G 中有生成树的充要条件是 G 为连通图。

- **定理10.3：** 设 $G=(V,E)$ 是一连通图，$|V|=n$，那么 G 的生成子图 $T=(V,\tilde{E})$ 是一生成树的**充要条件**是：$\boldsymbol{T}$ **连通且**$\boldsymbol{|\tilde{E}|=n-1}$。

在无向连通图中，一定存在生成树。

下面介绍两种在无向连通图 G 中**寻找生成树的算法**。

(1)破圈法:

No1 若 G 中无圈，出口;

No2 设 C 是 G 中的一个圈，在 C 中任意删除一边 e，$G := G\backslash\{e\}$，转向No1

(2)避圈法:

设 G 的边集为 $E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$，则可通过如下过程构造生成树:

No1 任取一边 e，$T:\{e\}$，$i := 1$;

No2 任取一边 e，若 $T \cup \{e\}$ 无圈，则 $T := T \cup \{e\}, i := i + 1$;

No3 若 $i = n - 1$，出口；否则转向No2

10.3 最小生成树

- **定义10.4：** 设 $G=(V,E,W)$ 是一**带权图**，若 $T=\{e_1,e_2,\dots,e_{n-1}\}$是 G 的一棵**生成树**，定义 $W(T)=\sum_{i=1}^{n-1}W(e_i)$，若 T_0 是 G 的一棵生成树且满足 $W(T_0)=\min\{W(T)|T是G的生成树\}$，称 T_0 为 G 的**最小生成树**。

- 下面介绍两种求最小生成树的算法。第一种算法是Kruskal推广了“避圈法”后提出的，称为**Kruskal算法**。

➢**Kruskal算法：**

No1 将 G 中各边按权值由小到大排队

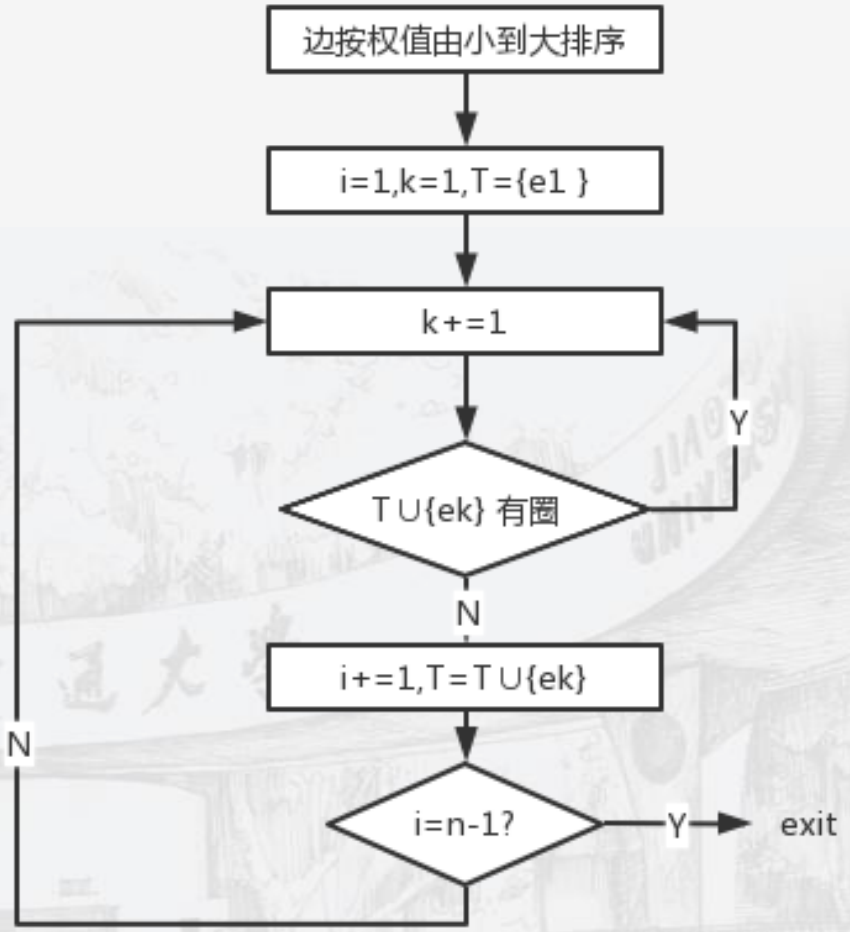
$$e_1, e_2, \dots, e_m$$

$$(i < j \Rightarrow W(e_i) \le W(e_j))$$

No2 $i: k+1, k := 1, T := \{e_i\}$;

No3 $k := k+1$，若 $T \cup \{e_k\}$ 无圈，则 $i := i+1, T := T \cup \{e_k\}$，转向No4，否则转向No3;

No4 若 $i = n-1$，出口；否则转向No3。



算法框图

求最小生成树的第二种算法是山东师范学院管梅谷教授于1975年提出来的，称为**破圈法**。



破圈算法：

No1 $T := G$;

No2 若 G 中无圈，则 G 已是 G 的最小生成树，出口；

No3 设 C 是 G 的一个圈，选取 C 上**具有权值最大的边** e，将 e 删除，即 $T := T\backslash\{e\}$ 转向No2。

10.4 有根树

➢**定义10.5**：设 $G=(V,E)$ 是有向图，如果

(1) G 中有一个特殊结点 r，$\overrightarrow{deg}(r)=0$；

(2)对于 G 中其它结点 $v\neq r$，均有 $\overrightarrow{deg}(v)=1$；

(3) r 到 G 中任何结点均有路可通；

则称 G 为**有根树**。其中入度为零的结点称为**根**，出度为零的结点称为**叶子**，出度不为零的结点称为**分枝点**。

- **定理10.4：** 设 $T=(V,E)$ 是一棵有根树，r 是 T 的根，则对于 T 中任一结点 v 存在唯一的有向路从 r 到 v 。

- **定义10.6：** 设 T 是有根树，如果对于任一结点 v，有 $\overleftarrow{deg}(v) \leq m$，则称此有根树为**$m$叉树**；如果对每个结点 v，有 $\overleftarrow{deg}(v)=m$ 或 $\overleftarrow{deg}(v)=0$，则称此有根树为**完全m叉树**。

西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

谢谢！